

Fonction exponentielle

Corrigés détaillés

Corrigé — Exercice 1

1) Simplifier : a) $e^{\ln 3}$; b) $e^{2\ln x}$ ($x > 0$) ; c) $e^{\ln 5 - \ln 2}$.

Méthode : les fonctions $\exp$ et $\ln$ sont réciproques l'une de l'autre : $e^{\ln a} = a$ pour tout $a > 0$, et $\ln(e^b) = b$ pour tout réel b . On ramène donc chaque exposant à un seul logarithme avant de simplifier.

a) $3 > 0$, on applique directement $e^{\ln a} = a$:

$$e^{\ln 3} = 3$$

b) Ramenons l'exposant à un seul logarithme : $2 \ln x = \ln(x^2)$ (licite car $x > 0$).

$e^{2\ln x} = e^{\ln(x^2)}$, et $x^2 > 0$.

$$e^{2\ln x} = x^2$$

c) Regroupons avec $\ln a - \ln b = \ln \frac{a}{b}$: $\ln 5 - \ln 2 = \ln \frac{5}{2}$.

$e^{\ln 5 - \ln 2} = e^{\ln \frac{5}{2}}$

$$e^{\ln 5 - \ln 2} = \frac{5}{2}$$

2) a) Résoudre dans $\mathbb{R}$: $e^{2x} - 3e^x + 2 = 0$.

Méthode : une équation où ne figurent que e^x et e^{2x} devient un trinôme du second degré par le changement d'inconnue $X = e^x$. Il faut alors imposer la contrainte $X > 0$, car l'exponentielle est strictement positive.

Posons $X = e^x$, avec $X > 0$. Alors $e^{2x} = (e^x)^2 = X^2$.

L'équation devient $X^2 - 3X + 2 = 0$.

Discriminant : $\Delta = (-3)^2 - 4 \times 1 \times 2 = 9 - 8 = 1$, et $\sqrt{\Delta} = 1$.

$$X = \frac{3-1}{2} = 1 \quad \text{ou} \quad X = \frac{3+1}{2} = 2$$

Les deux valeurs sont strictement positives : aucune n'est à rejeter.

Revenons à x : $e^x = 1 = e^0$ donne $x = 0$, et $e^x = 2$ donne $x = \ln 2$.

Vérifions pour $x = \ln 2$: $e^{2\ln 2} - 3e^{\ln 2} + 2 = 4 - 6 + 2 = 0$. ✓

$$\mathcal{S} = \{0; \ln 2\}$$

2) b) Résoudre dans $\mathbb{R}$: $e^x = e^{2-x}$.

$\exp$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, donc injective : $e^a = e^b \iff a = b$.

L'équation équivaut à $x = 2 - x$.

$2x = 2$, soit $x = 1$.

Vérifions : e^1 et $e^{2-1} = e^1$. ✓

$$\mathcal{S} = \{1\}$$

2) c) Résoudre dans $\mathbb{R}$: $e^x < 1$.

Écrivons le second membre comme une exponentielle : $1 = e^0$.

L'inéquation devient $e^x < e^0$.

$\exp$ étant strictement croissante sur $\mathbb{R}$, l'inégalité se transmet aux exposants dans le même sens : $x < 0$.

$$\mathcal{S} =]-\infty, 0[$$

3) a) Résoudre dans $\mathbb{R}$: $e^{2x} - e^x - 6 = 0$.

Posons $X = e^x$, avec $X > 0$: l'équation devient $X^2 - X - 6 = 0$.

Discriminant : $\Delta = (-1)^2 - 4 \times 1 \times (-6) = 1 + 24 = 25$, et $\sqrt{\Delta} = 5$.

$$X = \frac{1-5}{2} = -2 \quad \text{ou} \quad X = \frac{1+5}{2} = 3$$

Retour à la contrainte. $X = -2 < 0$ est impossible, car $e^x > 0$ pour tout réel x : cette racine est rejetée.

Il reste $e^x = 3$, c'est-à-dire $x = \ln 3$.

Vérifions : $e^{2 \ln 3} - e^{\ln 3} - 6 = 9 - 3 - 6 = 0$. ✓

$$\mathcal{S} = \{\ln 3\}$$

3) b) Résoudre dans $\mathbb{R}$: $e^x + e^{-x} = 2$.

Posons $X = e^x$, avec $X > 0$; alors $e^{-x} = \frac{1}{e^x} = \frac{1}{X}$.

L'équation devient $X + \frac{1}{X} = 2$.

Multiplions par X (licite car $X > 0$, donc $X \neq 0$) : $X^2 + 1 = 2X$, soit $X^2 - 2X + 1 = 0$.

On reconnaît une identité remarquable : $(X - 1)^2 = 0$, d'où $X = 1$ (racine double).

$X = 1 > 0$ convient, et $e^x = 1 = e^0$ donne $x = 0$.

Vérifions : $e^0 + e^{-0} = 1 + 1 = 2$. ✓

$$\mathcal{S} = \{0\}$$

3) c) Résoudre dans $\mathbb{R}$: $(e^x - 1)(e^x - 3) \leq 0$.

Méthode : un produit de deux facteurs est négatif ou nul exactement lorsque l'inconnue est comprise entre les deux valeurs qui annulent ces facteurs.

Posons $X = e^x$: l'inéquation s'écrit $(X - 1)(X - 3) \leq 0$.

Le trinôme $X^2 - 4X + 3$ a pour racines 1 et 3 ; son coefficient dominant est positif, il est donc négatif ou nul entre les racines.

$1 \leq X \leq 3$, c'est-à-dire $1 \leq e^x \leq 3$.

Traduisons en écrivant $1 = e^0$ et $3 = e^{\ln 3}$: $e^0 \leq e^x \leq e^{\ln 3}$.

exp étant strictement croissante, les inégalités se transmettent aux exposants : $0 \leq x \leq \ln 3$.

$$\mathcal{S} = [0 ; \ln 3]$$

4) Résoudre dans $\mathbb{R}^2$ le système

$$\begin{cases} e^x e^y = e^5 \\ \frac{e^x}{e^y} = e \end{cases}$$

Méthode : les règles $e^a e^b = e^{a+b}$ et $\frac{e^a}{e^b} = e^{a-b}$ transforment un système multiplicatif en un système linéaire ordinaire.

Transformons chaque équation.

Première équation : $e^x e^y = e^{x+y}$, donc $e^{x+y} = e^5$.

Seconde équation : $\frac{e^x}{e^y} = e^{x-y}$, donc $e^{x-y} = e^1$.

exp étant injective, le système équivaut à : $x + y = 5$ et $x - y = 1$.

Additionnons les deux lignes : $2x = 6$, d'où $x = 3$.

Reportons dans $x + y = 5$: $3 + y = 5$, d'où $y = 2$.

Vérifions : $e^3 e^2 = e^5$ ✓ et $\frac{e^3}{e^2} = e$. ✓

$$\mathcal{S} = \{(3; 2)\}$$

Corrigé — Exercice 2

A. a) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^2}$.

Méthode : théorème des croissances comparées : l'exponentielle l'emporte sur toute puissance de x . Pour tout entier $n \geq 1$,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow -\infty} x^n e^x = 0.$$

La forme est indéterminée : $\frac{+\infty}{+\infty}$.

On applique le théorème avec $n = 2$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^2} = +\infty$$

A. b) Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x$.

La forme est indéterminée : $(-\infty) \times 0$.

Par croissances comparées avec $n = 1$: $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0$.

Pour $x < 0$ le produit $x e^x$ est négatif : la limite est atteinte par valeurs négatives.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0^-$$

A. c) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x - x)$.

La forme est indéterminée : $(+\infty) - (+\infty)$.

Factorisons par le terme dominant e^x : $e^x - x = e^x \left(1 - \frac{x}{e^x}\right)$

Par croissances comparées, $\frac{x}{e^x} \rightarrow 0$, donc la parenthèse tend vers 1.

Le produit $(+\infty) \times 1$ lève l'indétermination.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x - x) = +\infty$$

A. d) Calculer $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x}$.

Méthode : on reconnaît un taux d'accroissement : $\frac{f(x) - f(0)}{x - 0}$ avec $f = \exp$. Sa limite en 0 est par définition le nombre dérivé $f'(0)$.

La forme est indéterminée : $\frac{0}{0}$.

Ici $f(x) = e^x$ et $f(0) = e^0 = 1$, donc $\frac{e^x - 1}{x} = \frac{f(x) - f(0)}{x - 0}$.

$f'(x) = e^x$, donc $f'(0) = e^0 = 1$.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$$

A. e) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x + 1}{e^x - 1}$.

La forme est indéterminée : $\frac{+\infty}{+\infty}$.

Factorisons par e^x au numérateur et au dénominateur :

$$\frac{e^x + 1}{e^x - 1} = \frac{e^x (1 + e^{-x})}{e^x (1 - e^{-x})} = \frac{1 + e^{-x}}{1 - e^{-x}}$$

Quand $x \rightarrow +\infty$, $-x \rightarrow -\infty$ donc $e^{-x} \rightarrow 0$.

Le quotient tend vers $\frac{1+0}{1-0} = 1$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x + 1}{e^x - 1} = 1$$

B. a) Calculer $f'(x)$ pour $f(x) = e^{3x}$.

Méthode : la dérivée d'une exponentielle composée : $(e^u)' = u' e^u$.

Ici $u(x) = 3x$, donc $u'(x) = 3$.

$$f'(x) = 3e^{3x}$$

B. b) Calculer $f'(x)$ pour $f(x) = e^{x^2-1}$.

Ici $u(x) = x^2 - 1$, donc $u'(x) = 2x$.

$$f'(x) = 2x e^{x^2-1}$$

B. c) Calculer $f'(x)$ pour $f(x) = x e^{-x}$.

C'est un produit : $(uv)' = u'v + uv'$ avec $u(x) = x$ et $v(x) = e^{-x}$.

$u'(x) = 1$ et $v'(x) = -e^{-x}$.

$f'(x) = 1 \times e^{-x} + x \times (-e^{-x}) = e^{-x} - x e^{-x}$

Factorisons par e^{-x} :

$$f'(x) = (1 - x) e^{-x}$$

B. d) Calculer $f'(x)$ pour $f(x) = \frac{e^x}{x}$.

C'est un quotient, défini sur $\mathbb{R}^*$: $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$ avec $u(x) = e^x$ et $v(x) = x$.

$$f'(x) = \frac{e^x \times x - e^x \times 1}{x^2}$$

Factorisons le numérateur par e^x :

$$f'(x) = \frac{(x - 1) e^x}{x^2}$$

B. e) Calculer $f'(x)$ pour $f(x) = \frac{e^x}{e^x + 1}$.

Quotient avec $u(x) = e^x$ et $v(x) = e^x + 1$, ce dernier ne s'annulant jamais car $e^x + 1 > 1 > 0$.

$u'(x) = e^x$ et $v'(x) = e^x$.

$$f'(x) = \frac{e^x(e^x + 1) - e^x \times e^x}{(e^x + 1)^2}$$

Le numérateur vaut $e^{2x} + e^x - e^{2x} = e^x$.

$$f'(x) = \frac{e^x}{(e^x + 1)^2}$$

$\Rightarrow f' > 0$ sur $\mathbb{R}$: cette fonction est strictement croissante

C. 1) a) Montrer que $f'(x) = (1 - 2x)e^{-x}$, où $f(x) = (2x + 1)e^{-x}$ sur $\mathbb{R}$.

f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme produit de fonctions dérivables.

Dérivons le produit avec $u(x) = 2x + 1$ et $v(x) = e^{-x}$: $u'(x) = 2$ et $v'(x) = -e^{-x}$.

$$f'(x) = 2e^{-x} + (2x + 1) \times (-e^{-x})$$

Factorisons par e^{-x} : $f'(x) = (2 - (2x + 1))e^{-x}$

$$2 - 2x - 1 = 1 - 2x$$

$$f'(x) = (1 - 2x)e^{-x}$$

C. 1) b) Dresser le tableau de variations de f (on précisera le maximum).

Signe de f' . Pour tout réel x , $e^{-x} > 0$: f' est donc du signe de $1 - 2x$.

$$1 - 2x > 0 \iff x < \frac{1}{2}, \text{ et } 1 - 2x = 0 \iff x = \frac{1}{2}.$$

Calculons la valeur au sommet : $f\left(\frac{1}{2}\right) = \left(2 \times \frac{1}{2} + 1\right)e^{-1/2} = 2e^{-1/2} = \frac{2}{\sqrt{e}} \approx 1,21$.

Les limites aux bornes sont établies à la question 2).

x	$-\infty$	$\frac{1}{2}$	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-
f	$-\infty$	$\frac{2}{\sqrt{e}}$	0

$\Rightarrow f$ croît sur $]-\infty; \frac{1}{2}]$ puis décroît sur $[\frac{1}{2}; +\infty[$; son maximum est $f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{2}{\sqrt{e}}$

C. 2) Déterminer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$; interpréter graphiquement la seconde.

En $-\infty$. $2x + 1 \rightarrow -\infty$, et $-x \rightarrow +\infty$ donc $e^{-x} \rightarrow +\infty$.

Le produit $(-\infty) \times (+\infty)$ n'est pas une forme indéterminée.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

En $+\infty$. La forme est indéterminée : $(+\infty) \times 0$.

Écrivons f sous forme de quotient, avec $e^{-x} = \frac{1}{e^x}$: $f(x) = \frac{2x}{e^x} + \frac{1}{e^x}$

Par croissances comparées $\frac{x}{e^x} \rightarrow 0$, et $\frac{1}{e^x} \rightarrow 0$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$$

$\Rightarrow$ la droite d'équation $y = 0$ (l'axe des abscisses) est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$

Corrigé — Exercice 3

1) a) Déterminer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f$ et interpréter graphiquement, où $f(x) = (x - 1)e^x$ sur $\mathbb{R}$.

Méthode : théorème des croissances comparées : $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0$. C'est lui qui lève la forme indéterminée $(-\infty) \times 0$.

La forme est indéterminée : $x - 1 \rightarrow -\infty$ et $e^x \rightarrow 0$.

Développons pour séparer les deux termes : $f(x) = x e^x - e^x$

$x e^x \rightarrow 0$ par croissances comparées, et $e^x \rightarrow 0$.

La différence tend donc vers $0 - 0$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$$

$\Rightarrow$ la droite d'équation $y = 0$ (l'axe des abscisses) est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $-\infty$

1) b) Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$.

Limite de f . Quand $x \rightarrow +\infty$: $x - 1 \rightarrow +\infty$ et $e^x \rightarrow +\infty$.

Le produit de deux facteurs tendant vers $+\infty$ n'est pas une forme indéterminée.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

Limite de $\frac{f(x)}{x}$. Pour $x \neq 0$: $\frac{f(x)}{x} = \frac{(x - 1)e^x}{x} = \left(1 - \frac{1}{x}\right)e^x$

La parenthèse tend vers 1 et $e^x \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$$

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées $(O, \vec{j})$ au voisinage de $+\infty$

2) a) Montrer que $f'(x) = x e^x$.

f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme produit de fonctions dérivables.

Dérivons le produit uv avec $u(x) = x - 1$ et $v(x) = e^x$: $u'(x) = 1$ et $v'(x) = e^x$.

$$f'(x) = 1 \times e^x + (x - 1) \times e^x$$

Factorisons par e^x : $f'(x) = (1 + x - 1)e^x$

$$f'(x) = x e^x$$

2) b) Dresser le tableau de variations de f .

Signe de f' . Pour tout réel x , $e^x > 0$: f' est donc du signe de x .

$f' < 0$ sur $]-\infty, 0[$, $f'(0) = 0$, $f' > 0$ sur $]0, +\infty[$.

Calculons la valeur au minimum : $f(0) = (0 - 1)e^0 = -1$.

Les limites aux bornes ont été obtenues en 1) : 0 en $-\infty$ et $+\infty$ en $+\infty$.

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+
f	0	-1	$+\infty$

$\Rightarrow f$ décroît de 0 à -1 sur $]-\infty ; 0]$, puis croît de -1 vers $+\infty$; son minimum est $f(0) = -1$

3) a) Montrer que $f''(x) = (x + 1)e^x$.

Dérivons une seconde fois, à partir de $f'(x) = x e^x$.

Produit avec $u(x) = x$ et $v(x) = e^x$: $f''(x) = 1 \times e^x + x \times e^x$

$$f''(x) = (x + 1)e^x$$

3) b) Étudier la convexité de f et préciser le point d'inflexion.

Méthode : le signe de f'' donne la convexité : $f'' > 0 \Rightarrow C_f$ convexe, $f'' < 0 \Rightarrow C_f$ concave. Un point d'inflexion est un point où f'' s'annule en changeant de signe.

$e^x > 0$, donc f'' est du signe de $x + 1$.

$f'' < 0$ sur $]-\infty, -1[$: C_f y est concave.

$f'' > 0$ sur $]-1, +\infty[$: C_f y est convexe.

f'' s'annule en -1 en changeant de signe : il y a bien inflexion en ce point.

Calculons l'ordonnée : $f(-1) = (-1 - 1)e^{-1} = -\frac{2}{e} \approx -0,74$.

$\Rightarrow C_f$ est concave sur $]-\infty ; -1]$ et convexe sur $[-1 ; +\infty[$, avec un point d'inflexion $I\left(-1 ; -\frac{2}{e}\right)$

4) a) Déterminer une équation de la tangente T à C_f au point d'abscisse 0.

Rappelons la formule : $T : y = f'(a)(x - a) + f(a)$, ici avec $a = 0$.

Calculons les deux valeurs : $f(0) = -1$ et $f'(0) = 0 \times e^0 = 0$.

$y = 0 \times (x - 0) + (-1)$

$$T : y = -1$$

$\Rightarrow$ la tangente au point $(0 ; -1)$ est horizontale, ce qui confirme que f y atteint son minimum

4) b) Déterminer le signe de f .

Pour tout réel x , $e^x > 0$: $f(x) = (x - 1)e^x$ est donc du signe de $x - 1$.

$x - 1 < 0 \iff x < 1$ et $x - 1 > 0 \iff x > 1$.

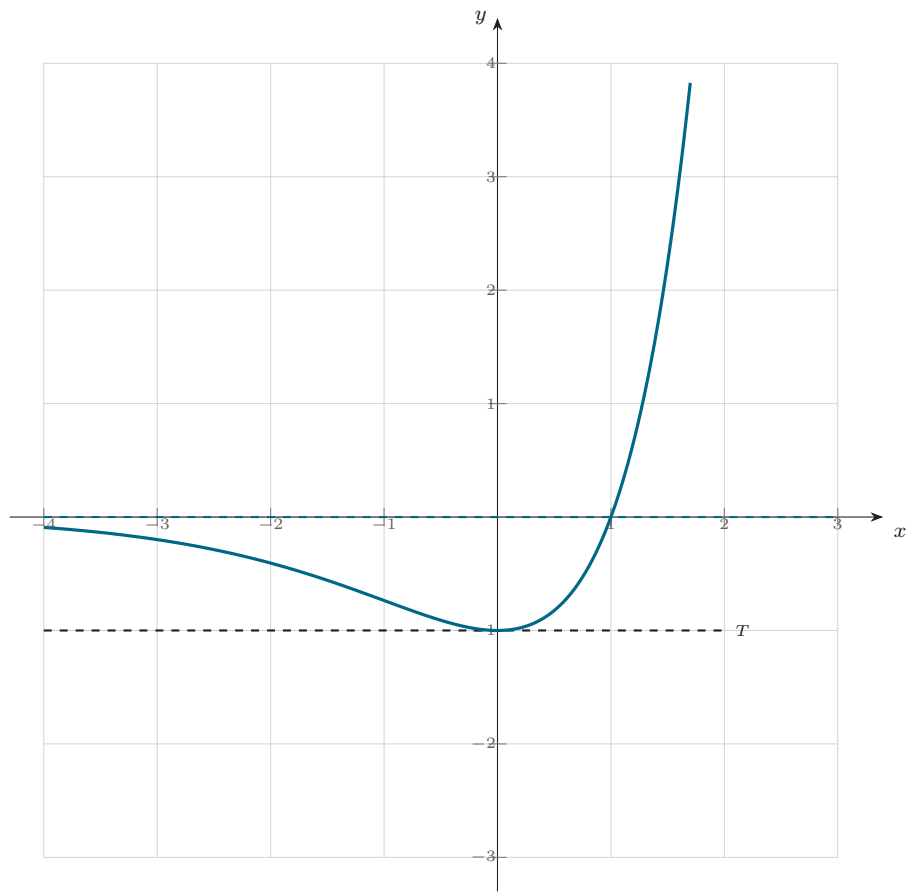
$\Rightarrow f < 0$ sur $]-\infty, 1[$, $f(1) = 0$, et $f > 0$ sur $]1, +\infty[$: C_f coupe l'axe des abscisses au seul point $(1 ; 0)$

5) Tracer l'asymptote, la tangente T et la courbe C_f .

Plaçons les éléments obtenus : l'asymptote horizontale $y = 0$ en $-\infty$, la tangente horizontale $T : y = -1$ au point $(0 ; -1)$, et le point d'inflexion $I\left(-1 ; -\frac{2}{e}\right)$.

Quelques points de contrôle : $f(-2) \approx -0,41$; $f(0) = -1$; $f(1) = 0$; $f(1,5) \approx 2,24$.

La courbe descend en restant sous l'axe des abscisses, atteint son minimum en $(0 ; -1)$, traverse l'axe en $(1 ; 0)$ puis s'élève très vite.



C_f , la tangente $y = -1$ et l'asymptote $y = 0$ (Exercice 3).

Corrigé — Exercice 4

1) Déterminer $\lim_{x \rightarrow -\infty} g$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} g$, où $g(x) = e^x - x - 1$ sur $\mathbb{R}$.

En $-\infty$. $e^x \rightarrow 0$, et $-x - 1 \rightarrow +\infty$.

La somme $0 + (+\infty)$ n'est pas une forme indéterminée.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = +\infty$$

En $+\infty$. La forme est indéterminée : $(+\infty) - (+\infty)$.

Factorisons par le terme dominant e^x : $g(x) = e^x \left(1 - \frac{x+1}{e^x}\right)$

Par croissances comparées, $\frac{x}{e^x} \rightarrow 0$ et $\frac{1}{e^x} \rightarrow 0$, donc la parenthèse tend vers 1.

Le produit $(+\infty) \times 1$ lève l'indétermination.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$$

2) a) Montrer que $g'(x) = e^x - 1$.

g est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme somme de fonctions dérivables.

Dérivons terme à terme : $(e^x)' = e^x$, $(-x)' = -1$ et $(-1)' = 0$.

$$g'(x) = e^x - 1$$

2) b) Dresser le tableau de variations de g .

Signe de g' . $g'(x) > 0 \iff e^x > 1 \iff e^x > e^0$.

$\exp$ étant strictement croissante, cela équivaut à $x > 0$.

De même $g' < 0$ sur $]-\infty, 0[$ et $g'(0) = 1 - 1 = 0$.

Calculons la valeur au minimum : $g(0) = e^0 - 0 - 1 = 1 - 1 = 0$.

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$g'(x)$	$-$	0	$+$
g	$+\infty$	0	$+\infty$

$\Rightarrow g$ décroît de $+\infty$ à 0 sur $]-\infty; 0]$, puis croît de 0 vers $+\infty$; son minimum est $g(0) = 0$

3) En déduire que pour tout réel x : $e^x \geq x + 1$; préciser le cas d'égalité.

D'après le tableau, $g(0) = 0$ est le *minimum* de g sur $\mathbb{R}$.

Donc pour tout réel x : $g(x) \geq g(0) = 0$.

C'est-à-dire $e^x - x - 1 \geq 0$.

$\Rightarrow$ pour tout réel x : $e^x \geq x + 1$

Cas d'égalité. g est strictement décroissante sur $]-\infty; 0]$ et strictement croissante sur $[0; +\infty[$: elle ne prend donc la valeur 0 qu'une seule fois.

$\Rightarrow$ l'égalité $e^x = x + 1$ a lieu si et seulement si $x = 0$

Vérifions sur un exemple : pour $x = 1$, $e \approx 2,72 \geq 2$. ✓

4) a) Étudier la convexité de g .

Dérivons une seconde fois, à partir de $g'(x) = e^x - 1$: $g''(x) = e^x$.

Pour tout réel x , $e^x > 0$, donc $g'' > 0$ sans jamais s'annuler.

$\Rightarrow \mathcal{C}_g$ est convexe sur $\mathbb{R}$ tout entier, et n'admet aucun point d'inflexion

4) b) Déterminer une équation de la tangente à $\mathcal{C}_g$ au point d'abscisse 0, et interpréter le résultat de la question 3).

Rappelons la formule : $T : y = g'(a)(x - a) + g(a)$, ici avec $a = 0$.

Calculons : $g(0) = 0$ et $g'(0) = e^0 - 1 = 0$.

$$y = 0 \times (x - 0) + 0$$

$$T : y = 0$$

Interprétation. $\mathcal{C}_g$ étant convexe, elle reste *au-dessus* de chacune de ses tangentes, en particulier au-dessus de $T : y = 0$.

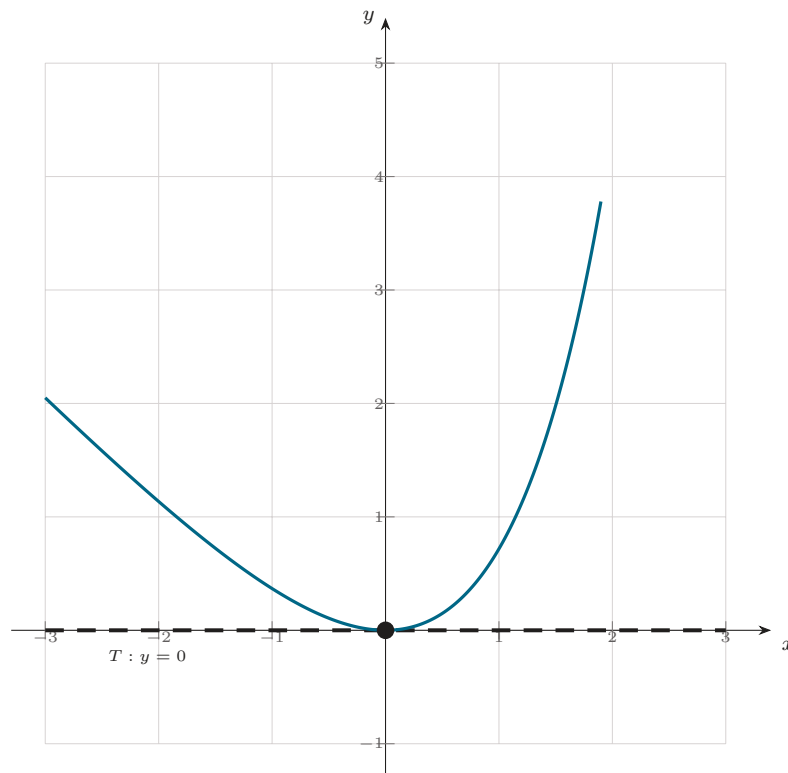
Cela signifie exactement $g(x) \geq 0$ pour tout réel x : on retrouve l'inégalité $e^x \geq x + 1$ de la question 3). ✓

$\Rightarrow$ la convexité de $\mathcal{C}_g$ redonne géométriquement l'inégalité $e^x \geq x + 1$

5) Tracer la tangente et la courbe $\mathcal{C}_g$.

Quelques points de contrôle : $g(-2) \approx 1,14$; $g(-1) \approx 0,37$; $g(0) = 0$; $g(1) \approx 0,72$; $g(2) \approx 4,39$.

La courbe descend jusqu'à toucher l'axe des abscisses en O , sans le traverser, puis remonte de plus en plus vite.



$\mathcal{C}_g$ est convexe : elle reste au-dessus de sa tangente $y = 0$, qu'elle touche au seul point O (Exercice 4).

Corrigé — Exercice 5

1) Déterminer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f$, où $f(x) = e^x - 3x$ sur $\mathbb{R}$.

En $-\infty$. $e^x \rightarrow 0$, et $-3x \rightarrow +\infty$.

La somme $0 + (+\infty)$ n'est pas une forme indéterminée.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$$

En $+\infty$. La forme est indéterminée : $(+\infty) - (+\infty)$.

Factorisons par le terme dominant e^x : $f(x) = e^x \left(1 - \frac{3x}{e^x}\right)$

Par croissances comparées $\frac{x}{e^x} \rightarrow 0$, donc la parenthèse tend vers 1.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

2) a) Montrer que $f'(x) = e^x - 3$.

f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme somme de fonctions dérivables.

Dérivons terme à terme : $(e^x)' = e^x$ et $(-3x)' = -3$.

$$f'(x) = e^x - 3$$

2) b) Dresser le tableau de variations de f (le minimum est $f(\ln 3) = 3 - 3 \ln 3$).

Signe de f' . $f'(x) > 0 \iff e^x > 3 \iff e^x > e^{\ln 3}$.

exp étant strictement croissante, cela équivaut à $x > \ln 3$.

De même $f' < 0$ sur $]-\infty, \ln 3[$ et $f'(\ln 3) = 3 - 3 = 0$.

Calculons la valeur au minimum : $f(\ln 3) = e^{\ln 3} - 3 \ln 3 = 3 - 3 \ln 3$.

Valeur approchée : $\ln 3 \approx 1,10$, donc $f(\ln 3) \approx 3 - 3,30 = -0,30 < 0$.

x	$-\infty$	$\ln 3$	$+\infty$
$f'(x)$		$- \quad 0 \quad +$	
f	$+\infty$	$3 - 3 \ln 3$	$+\infty$

$\Rightarrow f$ décroît sur $]-\infty; \ln 3]$ puis croît sur $[\ln 3; +\infty[$; son minimum est $f(\ln 3) = 3 - 3 \ln 3$, strictement négatif

3) a) Étudier la convexité de f .

Dérivons une seconde fois, à partir de $f'(x) = e^x - 3$: $f''(x) = e^x$.

Pour tout réel x , $e^x > 0$, donc $f'' > 0$ sans jamais s'annuler.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est convexe sur $\mathbb{R}$ tout entier, et n'admet aucun point d'inflexion

3) b) Déterminer une équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0.

Rappelons la formule : $T : y = f'(a)(x - a) + f(a)$, ici avec $a = 0$.

Calculons : $f(0) = e^0 - 0 = 1$ et $f'(0) = e^0 - 3 = 1 - 3 = -2$.

$$y = -2(x - 0) + 1$$

$$T : y = -2x + 1$$

$\mathcal{C}_f$ étant convexe, elle reste au-dessus de T . ✓

4) Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet exactement deux solutions α et β , avec $0 < \alpha < 1$ et $1 < \beta < 2$.

Méthode : théorème des valeurs intermédiaires, version bijection : si f est continue et strictement monotone sur un intervalle I , alors pour toute valeur k comprise entre les limites de f aux bornes de I , l'équation $f(x) = k$ admet une unique solution dans I . On applique le théorème séparément sur chaque intervalle de monotonie.

f est continue sur $\mathbb{R}$ comme somme de fonctions continues.

Sur $]-\infty ; \ln 3]$. f est continue et strictement décroissante, de $+\infty$ à $3 - 3 \ln 3 < 0$.

0 est compris entre ces deux valeurs : l'équation $f(x) = 0$ admet une *unique* solution α dans cet intervalle.

Sur $[\ln 3 ; +\infty[$. f est continue et strictement croissante, de $3 - 3 \ln 3 < 0$ à $+\infty$.

De même, l'équation $f(x) = 0$ admet une *unique* solution β dans cet intervalle.

⇒ l'équation $f(x) = 0$ admet exactement deux solutions α et β

Encadrons α . $f(0) = 1 > 0$ et $f(1) = e - 3 \approx -0,28 < 0$; de plus $0 < 1 < \ln 3$, donc ces deux réels sont dans l'intervalle de décroissance.

f y étant strictement décroissante et changeant de signe entre 0 et 1 :

$$0 < \alpha < 1$$

Encadrons β . $f(\ln 3) < 0$ et $f(2) = e^2 - 6 \approx 1,39 > 0$, avec $\ln 3 < 2$.

Donc $\ln 3 < \beta < 2$; et comme $\ln 3 \approx 1,10 > 1$:

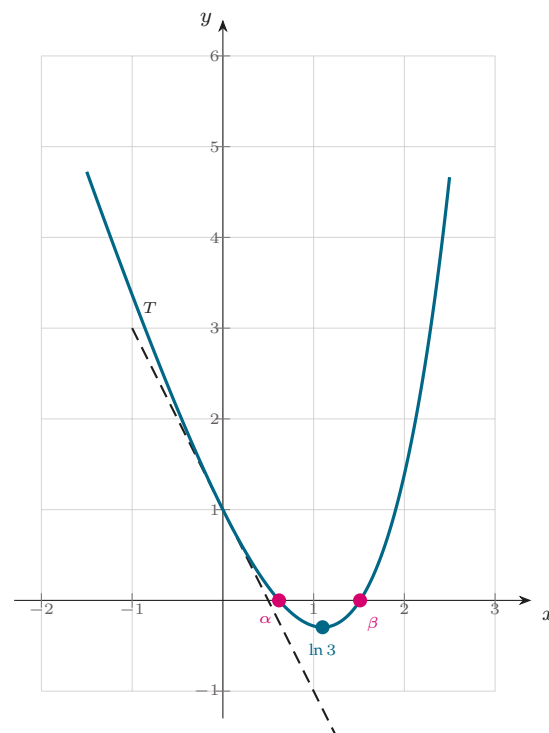
$$1 < \beta < 2$$

Vérifions numériquement : $\alpha \approx 0,62$ et $\beta \approx 1,51$. ✓

5) Tracer la courbe $\mathcal{C}_f$.

Quelques points de contrôle : $f(-1) \approx 3,37$; $f(0) = 1$; $f(\ln 3) \approx -0,30$; $f(2) \approx 1,39$.

La courbe descend, franchit l'axe des abscisses en α , atteint son minimum en $\ln 3$, remonte et le franchit à nouveau en β .



$\mathcal{C}_f : f(x) = e^x - 3x$, sa tangente $T : y = -2x + 1$ et les deux racines $\alpha \approx 0,62$ et $\beta \approx 1,51$ (Exercice 5).

Corrigé — Exercice 6

1) a) Déterminer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f$, où $f(x) = (x+1)e^{-x}$ sur $\mathbb{R}$.

Quand $x \rightarrow -\infty : x+1 \rightarrow -\infty$.

Et $-x \rightarrow +\infty$, donc $e^{-x} \rightarrow +\infty$.

Le produit $(-\infty) \times (+\infty)$ n'est pas une forme indéterminée.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

1) b) Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f$ et interpréter graphiquement.

Méthode : théorème des croissances comparées : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^x} = 0$. On ramène donc l'expression à des quotients de la forme $\frac{x}{e^x}$.

La forme est indéterminée : $(+\infty) \times 0$.

Écrivons f sous forme de quotients, avec $e^{-x} = \frac{1}{e^x} : f(x) = \frac{x}{e^x} + \frac{1}{e^x}$

Par croissances comparées $\frac{x}{e^x} \rightarrow 0$, et $\frac{1}{e^x} \rightarrow 0$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$$

$\Rightarrow$ la droite d'équation $y = 0$ (l'axe des abscisses) est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $+\infty$

2) a) Montrer que $f'(x) = -xe^{-x}$.

f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme produit de fonctions dérivables.

Dérivons le produit uv avec $u(x) = x+1$ et $v(x) = e^{-x} : u'(x) = 1$ et $v'(x) = -e^{-x}$.

$$f'(x) = 1 \times e^{-x} + (x+1) \times (-e^{-x})$$

Factorisons par $e^{-x} : f'(x) = (1 - (x+1))e^{-x}$

$$1 - x - 1 = -x$$

$$f'(x) = -xe^{-x}$$

2) b) Dresser le tableau de variations de f (préciser le maximum).

Signe de f' . Pour tout réel x , $e^{-x} > 0 : f'$ est donc du signe de $-x$.

$f' > 0$ sur $] -\infty, 0[$, $f'(0) = 0$, $f' < 0$ sur $] 0, +\infty[$.

Calculons la valeur au sommet : $f(0) = (0+1)e^0 = 1$.

Les limites aux bornes ont été obtenues en 1) : $-\infty$ en $-\infty$ et 0 en $+\infty$.

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-
f	$-\infty$	1	0

$\Rightarrow f$ croît de $-\infty$ à 1 sur $] -\infty ; 0]$, puis décroît de 1 vers 0 ; son maximum est $f(0) = 1$

3) a) Montrer que $f''(x) = (x - 1)e^{-x}$.

Dérivons une seconde fois, à partir de $f'(x) = -xe^{-x}$.

Produit avec $u(x) = -x$ et $v(x) = e^{-x}$: $u'(x) = -1$ et $v'(x) = -e^{-x}$.

$$f''(x) = -1 \times e^{-x} + (-x) \times (-e^{-x}) = -e^{-x} + xe^{-x}$$

Factorisons par e^{-x} :

$$f''(x) = (x - 1)e^{-x}$$

3) b) Étudier la convexité de f et préciser le point d'inflexion.

Méthode : le signe de f'' donne la convexité : $f'' > 0 \Rightarrow C_f$ convexe, $f'' < 0 \Rightarrow C_f$ concave. Un point d'inflexion est un point où f'' s'annule en changeant de signe.

$e^{-x} > 0$, donc f'' est du signe de $x - 1$.

$f'' < 0$ sur $]-\infty, 1[$: C_f y est concave.

$f'' > 0$ sur $]1, +\infty[$: C_f y est convexe.

f'' s'annule en 1 en changeant de signe : il y a bien inflexion en ce point.

Calculons l'ordonnée : $f(1) = (1 + 1)e^{-1} = \frac{2}{e} \approx 0,74$.

$\Rightarrow C_f$ est concave sur $]-\infty ; 1]$ et convexe sur $[1 ; +\infty[$, avec un point d'inflexion $I\left(1 ; \frac{2}{e}\right)$

4) a) Déterminer une équation de la tangente T à C_f au point d'abscisse 0.

Rappelons la formule : $T : y = f'(a)(x - a) + f(a)$, ici avec $a = 0$.

Calculons : $f(0) = 1$ et $f'(0) = -0 \times e^0 = 0$.

$$y = 0 \times (x - 0) + 1$$

$$T : y = 1$$

$\Rightarrow$ la tangente au point $(0 ; 1)$ est horizontale, ce qui confirme que f y atteint son maximum

4) b) Déterminer le signe de f .

Pour tout réel x , $e^{-x} > 0$: $f(x) = (x + 1)e^{-x}$ est donc du signe de $x + 1$.

$$x + 1 < 0 \iff x < -1 \quad \text{et} \quad x + 1 > 0 \iff x > -1.$$

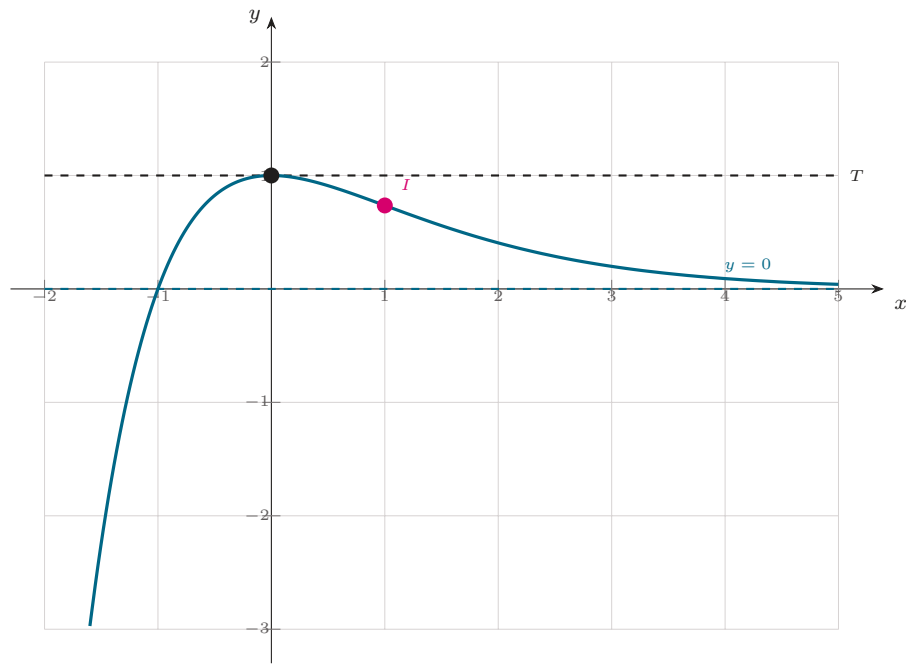
$\Rightarrow f < 0$ sur $]-\infty, -1[$, $f(-1) = 0$, et $f > 0$ sur $]-1, +\infty[$: C_f coupe l'axe des abscisses au seul point $(-1 ; 0)$

5) Tracer l'asymptote, la tangente T et la courbe C_f .

Plaçons les éléments obtenus : l'asymptote horizontale $y = 0$ en $+\infty$, la tangente horizontale $T : y = 1$ au point $(0 ; 1)$, et le point d'inflexion $I\left(1 ; \frac{2}{e}\right)$.

Quelques points de contrôle : $f(-1) = 0$; $f(0) = 1$; $f(1) \approx 0,74$; $f(2) \approx 0,41$; $f(3) \approx 0,20$.

La courbe monte depuis $-\infty$, traverse l'axe des abscisses en $(-1 ; 0)$, atteint son maximum en $(0 ; 1)$ puis redescend en se rapprochant de l'axe des abscisses sans jamais l'atteindre.



C_f , la tangente $T : y = 1$, l'asymptote $y = 0$ et le point d'inflexion $I\left(1; \frac{2}{e}\right)$ (Exercice 6).

Corrigé — Exercice 7

1) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f$ et interpréter graphiquement, où $f(x) = \ln(1 + e^x)$ sur $\mathbb{R}$.

Quand $x \rightarrow -\infty : e^x \rightarrow 0$.

Donc $1 + e^x \rightarrow 1$.

La fonction $\ln$ étant continue en 1, on passe à la limite dans le logarithme : $f(x) \rightarrow \ln 1$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$$

$\Rightarrow$ la droite d'équation $y = 0$ (l'axe des abscisses) est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $-\infty$

1) b) Vérifier que $f(x) = x + \ln(1 + e^{-x})$ et en déduire $\lim_{x \rightarrow +\infty} f$.

Méthode : en $+\infty$ l'écriture $\ln(1 + e^x)$ donne la forme $\ln(+\infty)$ sans indétermination, mais c'est la forme factorisée qui servira ensuite pour l'asymptote oblique : on met e^x en facteur dans le logarithme, puis on utilise $\ln(ab) = \ln a + \ln b$.

Factorisons par e^x à l'intérieur du logarithme : $1 + e^x = e^x(e^{-x} + 1)$.

Séparons le logarithme du produit :

$$f(x) = \ln(e^x) + \ln(1 + e^{-x})$$

Or $\ln(e^x) = x$, d'où l'écriture demandée :

$$f(x) = x + \ln(1 + e^{-x})$$

Passons à la limite en $+\infty$: $-x \rightarrow -\infty$ donc $e^{-x} \rightarrow 0$, et $\ln(1 + e^{-x}) \rightarrow \ln 1 = 0$.

La somme $x + \ln(1 + e^{-x})$ est donc celle d'un terme tendant vers $+\infty$ et d'un terme tendant vers 0.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

2) a) Montrer que $f'(x) = \frac{e^x}{1 + e^x}$.

Pour tout réel x , $1 + e^x > 0$: f est bien définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ comme composée de fonctions dérivables.

Dérivons f qui est de la forme $\ln u$, avec $u(x) = 1 + e^x$ et $u'(x) = e^x$:

$$f'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)}$$

$$f'(x) = \frac{e^x}{1 + e^x}$$

2) b) Dresser le tableau de variations de f .

Signe de f' . Pour tout réel $x : e^x > 0$ (numérateur) et $1 + e^x > 0$ (dénominateur).

Le quotient de deux nombres strictement positifs est strictement positif : $f'(x) > 0$ sur $\mathbb{R}$.

Les limites aux bornes ont été obtenues en 1) : 0 en $-\infty$ et $+\infty$ en $+\infty$.

x	$-\infty$	$+\infty$
$f'(x)$	+	
f	0	$+\infty$

$\Rightarrow f$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, de 0 vers $+\infty$

3) a) Montrer que $\Delta : y = x$ est asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$.

Méthode : la droite $y = ax + b$ est asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$ lorsque $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0$. Ici l'écriture obtenue en 1) b) donne directement la différence.

Calculons $f(x) - x$ à l'aide de l'écriture de 1) b) :

$$f(x) - x = \ln(1 + e^{-x})$$

Quand $x \rightarrow +\infty : e^{-x} \rightarrow 0$, donc $\ln(1 + e^{-x}) \rightarrow \ln 1 = 0$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - x] = 0$$

$\Rightarrow$ la droite $\Delta : y = x$ est asymptote oblique à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $+\infty$

3) b) Préciser la position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à Δ et à la droite d'équation $y = 0$.

Par rapport à Δ . On étudie le signe de $f(x) - x = \ln(1 + e^{-x})$.

Pour tout réel $x : e^{-x} > 0$, donc $1 + e^{-x} > 1$.

La fonction $\ln$ étant strictement croissante : $\ln(1 + e^{-x}) > \ln 1 = 0$.

$\Rightarrow f(x) - x > 0$ pour tout réel $x : \mathcal{C}_f$ est strictement au-dessus de Δ

Par rapport à $y = 0$. De même, $e^x > 0$ donne $1 + e^x > 1$, donc $f(x) = \ln(1 + e^x) > 0$.

$\Rightarrow f > 0$ sur $\mathbb{R} : \mathcal{C}_f$ est strictement au-dessus de l'axe des abscisses, qu'elle ne coupe jamais

4) a) Montrer que $f''(x) = \frac{e^x}{(1 + e^x)^2}$; qu'en déduit-on ?

Dérivons $f' = \frac{u}{v}$ avec $u(x) = e^x$ et $v(x) = 1 + e^x : u'(x) = e^x$ et $v'(x) = e^x$.

$$f''(x) = \frac{u'v - uv'}{v^2} = \frac{e^x(1 + e^x) - e^x \times e^x}{(1 + e^x)^2}$$

Développons le numérateur : $e^x + (e^x)^2 - (e^x)^2 = e^x$.

$$f''(x) = \frac{e^x}{(1 + e^x)^2}$$

Signe. Le numérateur e^x est strictement positif et le dénominateur est un carré non nul : $f''(x) > 0$ sur $\mathbb{R}$.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est convexe sur $\mathbb{R}$ tout entier ; f'' ne s'annulant jamais, $\mathcal{C}_f$ n'admet aucun point d'inflexion

4) b) Déterminer une équation de la tangente T à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0.

Rappelons la formule : $T : y = f'(0)(x - 0) + f(0)$.

Calculons $f(0) = \ln(1 + e^0) = \ln 2$.

Calculons $f'(0) = \frac{e^0}{1 + e^0} = \frac{1}{2}$.

$$T : y = \frac{1}{2}x + \ln 2$$

5) a) Montrer que f réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $J =]0, +\infty[$.

Méthode : une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur $f(I)$; l'intervalle image se lit sur le tableau de variations.

f est continue sur $\mathbb{R}$ (composée de fonctions continues).

f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$ d'après 2) b).

f réalise donc une bijection de $\mathbb{R}$ sur l'intervalle image $f(\mathbb{R}) =]\lim_{-\infty} f; \lim_{+\infty} f[$.

$\Rightarrow f$ réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $J =]0; +\infty[$

5) b) Déterminer $f^{-1}(x)$.

Méthode : on résout $f(y) = x$ d'inconnue y : la solution obtenue est $f^{-1}(x)$. On applique $\exp$ aux deux membres pour supprimer le logarithme.

Soit $x \in J$ et $y \in \mathbb{R}$. **Réolvons** $f(y) = x$:

$$\ln(1 + e^y) = x \iff 1 + e^y = e^x$$

$$\iff e^y = e^x - 1$$

Vérifions que ce passage est licite : $x > 0$ donc $e^x > 1$, et $e^x - 1 > 0$: le logarithme est bien défini.

✓

$$\iff y = \ln(e^x - 1)$$

$$f^{-1}(x) = \ln(e^x - 1), \quad x \in]0, +\infty[$$

5) c) Calculer $(f^{-1})'(\ln 2)$.

Méthode : formule de la dérivée d'une réciproque : $(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)}$ où $a = f^{-1}(b)$. On cherche donc d'abord l'antécédent a de $\ln 2$.

Déterminons $a = f^{-1}(\ln 2) : f^{-1}(\ln 2) = \ln(e^{\ln 2} - 1) = \ln(2 - 1) = \ln 1 = 0$.

On retrouve bien $f(0) = \ln 2$. ✓

$f'(0) = \frac{1}{2} \neq 0$: la formule s'applique.

$$(f^{-1})'(\ln 2) = \frac{1}{f'(0)} = \frac{1}{\frac{1}{2}}$$

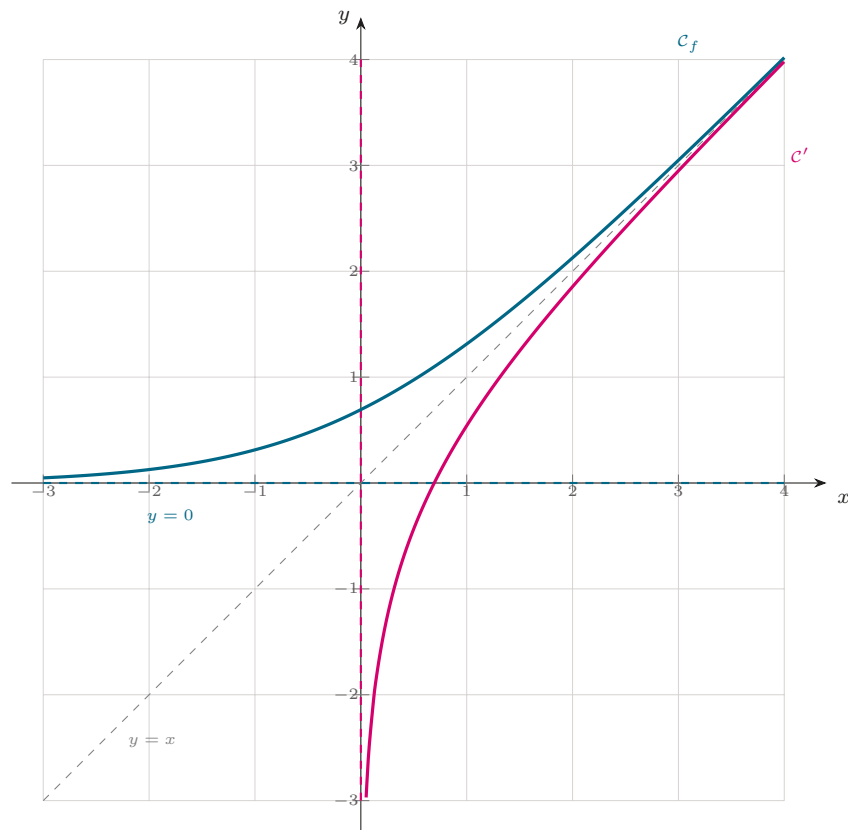
$$(f^{-1})'(\ln 2) = 2$$

6) Tracer les asymptotes, la courbe $\mathcal{C}_f$ et la courbe $\mathcal{C}'$ de f^{-1} .

Récapitulons pour $\mathcal{C}_f$: asymptote horizontale $y = 0$ en $-\infty$, asymptote oblique $\Delta : y = x$ en $+\infty$ (courbe au-dessus), courbe croissante et convexe passant par $(0; \ln 2)$ avec $\ln 2 \approx 0,69$.

Quelques points de contrôle : $f(-2) \approx 0,13$; $f(0) \approx 0,69$; $f(2) \approx 2,13$; $f(3) \approx 3,05$.

$\mathcal{C}'$ s'obtient par **symétrie de $\mathcal{C}_f$ par rapport à la droite $y = x$** : l'asymptote $y = 0$ de $\mathcal{C}_f$ devient l'asymptote verticale $x = 0$ de $\mathcal{C}'$, et la droite $y = x$ reste asymptote.



C_f , sa réciproque C' (symétrique par rapport à $y = x$) et les asymptotes (Exercice 7).

Corrigé — Exercice 8

A. 1) Montrer que f est impaire, où $f(x) = \frac{e^x - 1}{e^x + 1}$ sur $\mathbb{R}$.

Méthode : montrer qu'une fonction est impaire, c'est vérifier deux choses : le domaine est symétrique par rapport à 0, et $f(-x) = -f(x)$.

Domaine. Pour tout réel x , $e^x + 1 > 0$: le dénominateur ne s'annule jamais, donc $\mathcal{D}_f = \mathbb{R}$, qui est symétrique par rapport à 0.

Calculons $f(-x)$: $f(-x) = \frac{e^{-x} - 1}{e^{-x} + 1}$.

Multiplions numérateur et dénominateur par e^x (non nul), en utilisant $e^x \times e^{-x} = 1$:

$$f(-x) = \frac{e^x(e^{-x} - 1)}{e^x(e^{-x} + 1)} = \frac{1 - e^x}{1 + e^x}$$

Factorisons le numérateur par -1 : $1 - e^x = -(e^x - 1)$.

$$f(-x) = -\frac{e^x - 1}{e^x + 1} = -f(x)$$

$\Rightarrow f$ est impaire : $\mathcal{C}_f$ est symétrique par rapport à l'origine O du repère

A. 2) Déterminer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f$; en déduire les asymptotes de $\mathcal{C}_f$.

En $-\infty$, il n'y a pas d'indétermination : $e^x \rightarrow 0$.

Le numérateur tend vers $0 - 1 = -1$ et le dénominateur vers $0 + 1 = 1$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -1$$

Méthode : en $+\infty$ la forme est $\frac{+\infty}{+\infty}$: on met le terme dominant e^x en facteur au numérateur et au dénominateur, puis on simplifie.

En $+\infty$, **factorisons** par e^x :

$$f(x) = \frac{e^x(1 - e^{-x})}{e^x(1 + e^{-x})} = \frac{1 - e^{-x}}{1 + e^{-x}}$$

Quand $x \rightarrow +\infty$: $e^{-x} \rightarrow 0$, donc le quotient tend vers $\frac{1 - 0}{1 + 0}$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$$

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet deux asymptotes horizontales : $y = -1$ au voisinage de $-\infty$ et $y = 1$ au voisinage de $+\infty$

A. 3) Montrer que $f'(x) = \frac{2e^x}{(e^x + 1)^2}$, dresser le tableau de variations, et montrer que f réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $] -1, 1[$.

f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme quotient de fonctions dérivables dont le dénominateur ne s'annule pas.

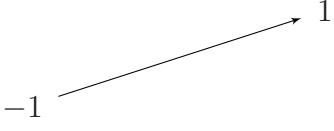
Dérivons $\frac{u}{v}$ avec $u(x) = e^x - 1$ et $v(x) = e^x + 1$: $u'(x) = v'(x) = e^x$.

$$f'(x) = \frac{e^x(e^x + 1) - (e^x - 1)e^x}{(e^x + 1)^2}$$

Factorisons le numérateur par e^x : $e^x[(e^x + 1) - (e^x - 1)] = e^x \times 2$.

$$f'(x) = \frac{2e^x}{(e^x + 1)^2}$$

Signe de f' . $2e^x > 0$ et $(e^x + 1)^2 > 0 : f'(x) > 0$ sur $\mathbb{R}$.

x	$-\infty$	$+\infty$
$f'(x)$	+	
f		

Bijection. f est continue sur $\mathbb{R}$ et strictement croissante; elle réalise donc une bijection de $\mathbb{R}$ sur l'intervalle image, lu sur le tableau.

$\Rightarrow f$ réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $] -1 ; 1[$

B. 1) Déterminer $\lim_{x \rightarrow -\infty} h$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} h$; en déduire les asymptotes, où $h(x) = \frac{e^x + 3}{e^x + 1}$ sur $\mathbb{R}$.

En $-\infty : e^x \rightarrow 0$, donc le numérateur tend vers $0 + 3 = 3$ et le dénominateur vers $0 + 1 = 1$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) = 3$$

En $+\infty$, la forme est $\frac{+\infty}{+\infty}$: factorisons par e^x .

$$h(x) = \frac{e^x(1 + 3e^{-x})}{e^x(1 + e^{-x})} = \frac{1 + 3e^{-x}}{1 + e^{-x}}$$

Quand $x \rightarrow +\infty : e^{-x} \rightarrow 0$, donc $h(x) \rightarrow \frac{1 + 0}{1 + 0}$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = 1$$

$\Rightarrow \mathcal{C}_h$ admet deux asymptotes horizontales : $y = 3$ au voisinage de $-\infty$ et $y = 1$ au voisinage de $+\infty$

B. 2) Montrer que $h'(x) = \frac{-2e^x}{(e^x + 1)^2}$ et dresser le tableau de variations.

h est dérivable sur $\mathbb{R}$ (quotient dont le dénominateur ne s'annule pas).

Dérivons $\frac{u}{v}$ avec $u(x) = e^x + 3$ et $v(x) = e^x + 1 : u'(x) = v'(x) = e^x$.

$$h'(x) = \frac{e^x(e^x + 1) - (e^x + 3)e^x}{(e^x + 1)^2}$$

Factorisons le numérateur par $e^x : e^x[(e^x + 1) - (e^x + 3)] = e^x \times (-2)$.

$$h'(x) = \frac{-2e^x}{(e^x + 1)^2}$$

Signe de h' . $-2e^x < 0$ et le dénominateur est un carré strictement positif : $h'(x) < 0$ sur $\mathbb{R}$.

x	$-\infty$	$+\infty$
$h'(x)$	—	
h	3	1

$\Rightarrow h$ est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$, de 3 vers 1

B. 3) Montrer que h réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $]1, 3[$ et que $h^{-1}(x) = \ln\left(\frac{3-x}{x-1}\right)$.

h est continue sur $\mathbb{R}$ et strictement décroissante : elle réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur l'intervalle image lu sur le tableau.

$\Rightarrow h$ réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $]1, 3[$

Méthode : pour obtenir h^{-1} , on résout $h(y) = x$ d'inconnue y : on chasse le dénominateur, on regroupe les termes en e^y , puis on applique $\ln$.

Soit $x \in]1, 3[$ et $y \in \mathbb{R}$. Résolvons $h(y) = x$:

$$\frac{e^y + 3}{e^y + 1} = x \iff e^y + 3 = x(e^y + 1) \quad (\text{licite car } e^y + 1 \neq 0)$$

$$\iff e^y + 3 = x e^y + x$$

Regroupons les termes en e^y : $e^y - x e^y = x - 3$

$$\iff e^y(1 - x) = x - 3 \iff e^y = \frac{x - 3}{1 - x} = \frac{3 - x}{x - 1} \quad (\text{car } x \neq 1)$$

Vérifions la positivité : pour $1 < x < 3$ on a $3 - x > 0$ et $x - 1 > 0$, donc $\frac{3 - x}{x - 1} > 0$: le logarithme est bien défini. ✓

$$\iff y = \ln\left(\frac{3 - x}{x - 1}\right)$$

$$h^{-1}(x) = \ln\left(\frac{3 - x}{x - 1}\right), \quad x \in]1, 3[$$

B. 4) Tracer les asymptotes et les courbes $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_h$.

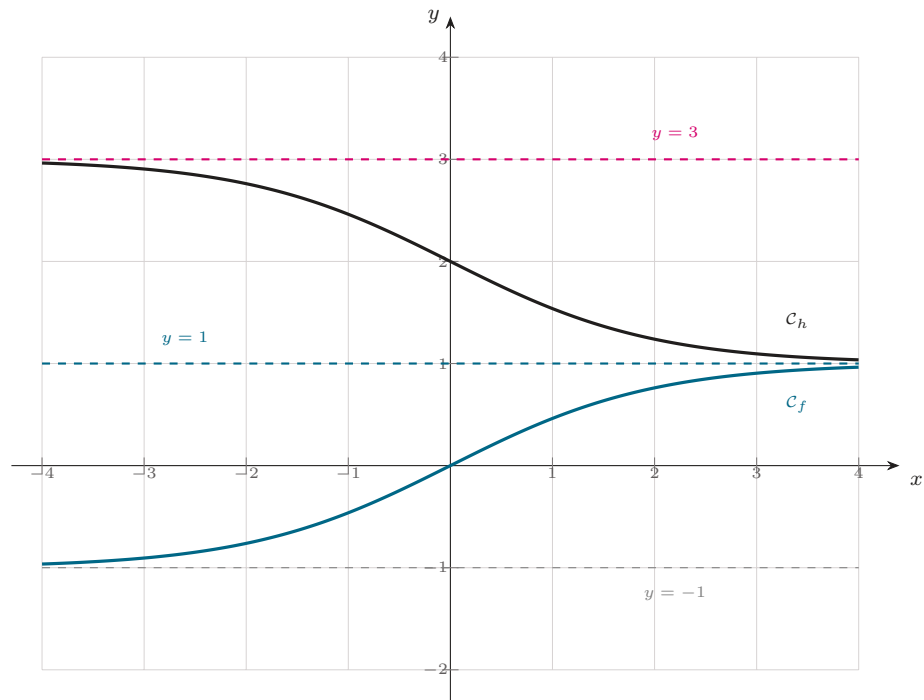
Observons un lien entre les deux fonctions. En écrivant $e^x - 1 = (e^x + 1) - 2$ et $e^x + 3 = (e^x + 1) + 2$:

$$f(x) = 1 - \frac{2}{e^x + 1} \quad \text{et} \quad h(x) = 1 + \frac{2}{e^x + 1}$$

Donc $f(x) + h(x) = 2$ pour tout réel x .

$\Rightarrow \mathcal{C}_h$ est la symétrique de $\mathcal{C}_f$ par rapport à la droite d'équation $y = 1$ — ce qui explique que les asymptotes $y = -1$ et $y = 3$ se correspondent, et que $y = 1$ soit asymptote aux deux courbes

Quelques points de contrôle : $f(0) = 0$; $f(2) \approx 0,76$; $f(-2) \approx -0,76$; $h(0) = 2$; $h(2) \approx 1,24$; $h(-2) \approx 2,76$.



C_f (impaire, centre O) et C_h , symétriques l'une de l'autre par rapport à $y = 1$, avec leurs asymptotes (Exercice 8).

Corrigé — Exercice 9

1) a) Déterminer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f$, où $f(x) = (e^{-x} - 1)^2$ sur $\mathbb{R}$.

Quand $x \rightarrow -\infty : -x \rightarrow +\infty$, donc $e^{-x} \rightarrow +\infty$.

Alors $e^{-x} - 1 \rightarrow +\infty$.

Le carré d'une quantité qui tend vers $+\infty$ tend vers $+\infty$: il n'y a aucune indétermination.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$$

1) b) Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f$ et interpréter graphiquement.

Quand $x \rightarrow +\infty : -x \rightarrow -\infty$, donc $e^{-x} \rightarrow 0$.

Alors $e^{-x} - 1 \rightarrow 0 - 1 = -1$.

Par passage au carré : $f(x) \rightarrow (-1)^2$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$$

$\Rightarrow$ la droite d'équation $y = 1$ est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $+\infty$

2) a) Montrer que $f'(x) = 2e^{-x}(1 - e^{-x})$.

Méthode : f est de la forme u^2 : on dérive avec $(u^2)' = 2u'u$, sans développer le carré.

f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme carré d'une fonction dérivable.

Posons $u(x) = e^{-x} - 1$; alors $u'(x) = -e^{-x}$.

$$f'(x) = 2u'(x)u(x) = 2 \times (-e^{-x}) \times (e^{-x} - 1)$$

Faisons entrer le signe $-$ dans la seconde parenthèse : $-(e^{-x} - 1) = 1 - e^{-x}$.

$$f'(x) = 2e^{-x}(1 - e^{-x})$$

2) b) Dresser le tableau de variations de f (préciser le minimum).

Signe de f' . Pour tout réel x , $2e^{-x} > 0$: f' est du signe de $1 - e^{-x}$.

Réolvons $1 - e^{-x} > 0 \iff e^{-x} < 1 \iff e^{-x} < e^0$.

L'exponentielle étant strictement croissante, cela équivaut à $-x < 0$, c'est-à-dire $x > 0$.

Donc $f' < 0$ sur $]-\infty, 0[$, $f'(0) = 0$, et $f' > 0$ sur $]0, +\infty[$.

Calculons la valeur au sommet : $f(0) = (e^0 - 1)^2 = (1 - 1)^2 = 0$.

Les limites aux bornes ont été obtenues en 1) : $+\infty$ en $-\infty$ et 1 en $+\infty$.

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$		0	
f	$+\infty$	0	1

$\Rightarrow f$ décroît de $+\infty$ à 0 sur $]-\infty ; 0]$, puis croît de 0 vers 1 ; son minimum est $f(0) = 0$

3) Déterminer une équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0.

Rappelons la formule : $T : y = f'(0)(x - 0) + f(0)$.

Calculons : $f(0) = 0$ (question précédente) et $f'(0) = 2e^0(1 - e^0) = 2 \times 1 \times 0 = 0$.

$$y = 0 \times x + 0$$

$$T : y = 0$$

$\Rightarrow$ la tangente à l'origine est l'axe des abscisses lui-même : elle est horizontale, ce qui confirme que f atteint son minimum en 0

4) Montrer que pour tout $x : f(x) \geq 0$, et résoudre $f(x) = 0$.

Positivité. $f(x)$ est le carré du réel $e^{-x} - 1$: un carré est toujours positif ou nul.

$\Rightarrow f(x) \geq 0$ pour tout réel $x : \mathcal{C}_f$ est toujours au-dessus de l'axe des abscisses (ou sur cet axe)

Réolvons $f(x) = 0$. Un carré est nul si et seulement si la quantité élevée au carré est nulle :

$$(e^{-x} - 1)^2 = 0 \iff e^{-x} - 1 = 0 \iff e^{-x} = 1 = e^0 \\ \iff -x = 0 \iff x = 0$$

$$S = \{0\}$$

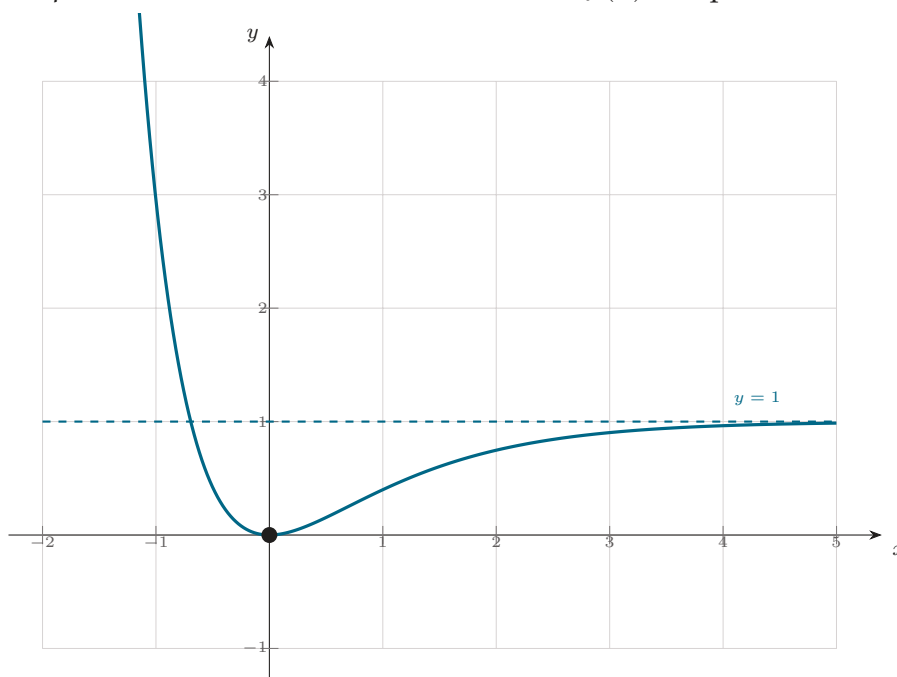
$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ touche l'axe des abscisses au seul point $O(0;0)$, sans le traverser

5) Tracer l'asymptote et la courbe $\mathcal{C}_f$.

Plaçons les éléments obtenus : l'asymptote horizontale $y = 1$ en $+\infty$, le minimum $(0;0)$ où la tangente est horizontale, et la branche qui part vers $+\infty$ à gauche.

Quelques points de contrôle : $f(-1) \approx 2,95$; $f(0) = 0$; $f(1) \approx 0,40$; $f(2) \approx 0,75$; $f(3) \approx 0,90$.

La courbe descend depuis $+\infty$, touche l'axe des abscisses en O puis remonte en se rapprochant de la droite $y = 1$ par en dessous, car $0 < e^{-x} < 1$ entraîne $f(x) < 1$ pour $x > 0$.



$\mathcal{C}_f$, son minimum en O et l'asymptote $y = 1$ (Exercice 9).

Corrigé — Exercice 10

1) a) Déterminer $\lim_{+\infty} f$ et interpréter graphiquement, où $f(x) = \sqrt{x} e^{1-x}$ sur $[0, +\infty[$.

Méthode : la forme est indéterminée : $(+\infty) \times 0$. La croissance comparée usuelle porte sur $\frac{x}{e^x}$, pas sur $\frac{\sqrt{x}}{e^x}$: on encadre donc $\sqrt{x}$ par x et on conclut par le théorème des gendarmes.

Isolons la constante e : $f(x) = \sqrt{x} \times e \times e^{-x} = e \times \frac{\sqrt{x}}{e^x}$.

Encadrons pour $x \geq 1$: on a $\sqrt{x} \leq x$, et $e^x > 0$, d'où

$$0 \leq \frac{\sqrt{x}}{e^x} \leq \frac{x}{e^x}$$

Par croissances comparées, $\frac{x}{e^x} \rightarrow 0$ quand $x \rightarrow +\infty$.

Les deux membres de l'encadrement tendent vers 0 : d'après le théorème des gendarmes, $\frac{\sqrt{x}}{e^x} \rightarrow 0$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = e \times 0 = 0$$

$\Rightarrow$ la droite d'équation $y = 0$ (l'axe des abscisses) est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $+\infty$

1) b) Étudier la dérivabilité de f à droite en 0 et interpréter.

Méthode : f est dérivable à droite en 0 si le taux d'accroissement $\frac{f(x) - f(0)}{x - 0}$ admet une limite finie quand $x \rightarrow 0^+$. Une limite infinie signale une demi-tangente verticale.

Calculons d'abord $f(0) = \sqrt{0} \times e^1 = 0$.

Formons le taux d'accroissement en 0, pour $x > 0$:

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{\sqrt{x} e^{1-x}}{x} = \frac{e^{1-x}}{\sqrt{x}}$$

(on a utilisé $\frac{\sqrt{x}}{x} = \frac{1}{\sqrt{x}}$.)

Quand $x \rightarrow 0^+$: $e^{1-x} \rightarrow e$ et $\sqrt{x} \rightarrow 0^+$.

Le quotient d'un nombre strictement positif par une quantité positive tendant vers 0 tend vers $+\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = +\infty$$

$\Rightarrow f$ n'est pas dérivable à droite en 0 ; $\mathcal{C}_f$ admet à l'origine une demi-tangente verticale, dirigée vers le haut

2) a) Montrer que pour $x > 0$: $f'(x) = \frac{(1 - 2x)e^{1-x}}{2\sqrt{x}}$.

Sur $]0, +\infty[$, f est dérivable comme produit de fonctions dérivables ($\sqrt{}$ l'est sur $]0, +\infty[$).

Dérivons le produit uv avec $u(x) = \sqrt{x}$ et $v(x) = e^{1-x}$:

$$u'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} \quad \text{et} \quad v'(x) = -e^{1-x} \quad (\text{dérivée de } e^w \text{ avec } w(x) = 1 - x, w'(x) = -1).$$

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} e^{1-x} + \sqrt{x} \times (-e^{1-x})$$

Factorisons par e^{1-x} : $f'(x) = e^{1-x} \left(\frac{1}{2\sqrt{x}} - \sqrt{x} \right)$.

Réduisons la parenthèse au dénominateur commun $2\sqrt{x}$, en utilisant $\sqrt{x} \times \sqrt{x} = x$:

$$\frac{1}{2\sqrt{x}} - \sqrt{x} = \frac{1}{2\sqrt{x}} - \frac{2x}{2\sqrt{x}} = \frac{1-2x}{2\sqrt{x}}$$

$$f'(x) = \frac{(1-2x)e^{1-x}}{2\sqrt{x}}$$

2) b) Dresser le tableau de variations de f (préciser le maximum).

Signe de f' . Pour $x > 0$: $e^{1-x} > 0$ et $2\sqrt{x} > 0$; f' est donc du signe de $1 - 2x$.

$$1 - 2x > 0 \iff x < \frac{1}{2} \quad \text{et} \quad 1 - 2x < 0 \iff x > \frac{1}{2}.$$

Donc $f' > 0$ sur $]0; \frac{1}{2}[$, $f'(\frac{1}{2}) = 0$, et $f' < 0$ sur $]\frac{1}{2}; +\infty[$.

Calculons la valeur au sommet : $f\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\frac{1}{2}} e^{1-\frac{1}{2}} = \frac{e^{\frac{1}{2}}}{\sqrt{2}}.$

En regroupant sous une seule racine : $\frac{\sqrt{e}}{\sqrt{2}} = \sqrt{\frac{e}{2}} \approx 1,17.$

Aux bornes : $f(0) = 0$ et $\lim_{+\infty} f = 0$ d'après 1) a).

x	0	$\frac{1}{2}$	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-
f	0	$\sqrt{\frac{e}{2}}$	0

$\Rightarrow f$ croît de 0 à $\sqrt{\frac{e}{2}}$ sur $[0; \frac{1}{2}]$, puis décroît vers 0 ; son maximum est $f(\frac{1}{2}) = \sqrt{\frac{e}{2}} \approx 1,17$

3) Montrer que $f(x) \geq 0$ et déterminer le signe de f .

Pour tout $x \geq 0$: $\sqrt{x} \geq 0$ (une racine carrée est positive).

Et $e^{1-x} > 0$: l'exponentielle est strictement positive.

Le produit d'un nombre positif par un nombre strictement positif est positif :

$$f(x) \geq 0 \text{ pour tout } x \in [0, +\infty[$$

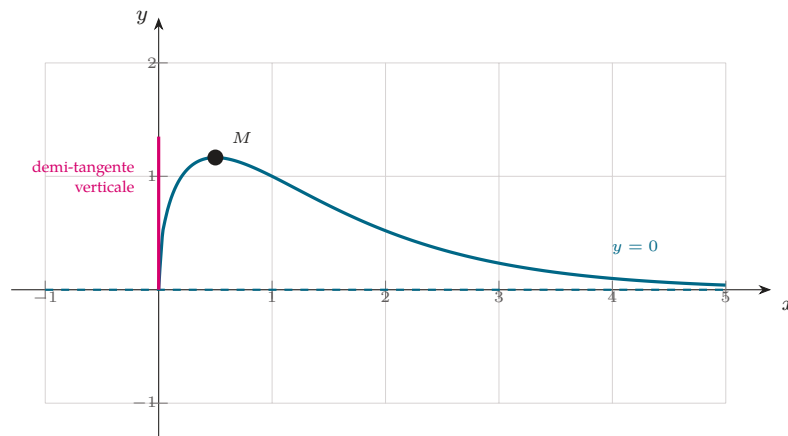
Précisons le cas d'annulation : $f(x) = 0 \iff \sqrt{x} = 0 \iff x = 0$ (car $e^{1-x} \neq 0$).

$\Rightarrow f(0) = 0$ et $f > 0$ sur $]0; +\infty[$: $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de l'axe des abscisses, qu'elle ne touche qu'à l'origine

4) Tracer l'asymptote et la courbe $\mathcal{C}_f$.

Plaçons les éléments obtenus : la demi-tangente verticale à l'origine, le maximum $(\frac{1}{2}; \sqrt{\frac{e}{2}})$ où la tangente est horizontale, et l'asymptote $y = 0$ en $+\infty$.

Quelques points de contrôle : $f(0) = 0$; $f(\frac{1}{2}) \approx 1,17$; $f(1) = 1$; $f(2) \approx 0,52$; $f(3) \approx 0,23$; $f(4) \approx 0,10$.



$\mathcal{C}_f$, sa demi-tangente verticale en O , son maximum $M(\frac{1}{2}; \sqrt{\frac{e}{2}})$ et l'asymptote $y = 0$ (Exercice 10).

Corrigé — Exercice 11

A. 1) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$, où $f(x) = (x + 2)e^{-x}$ sur $\mathbb{R}$.

Quand $x \rightarrow -\infty : x + 2 \rightarrow -\infty$.

Et $-x \rightarrow +\infty$, donc $e^{-x} \rightarrow +\infty$.

Le produit $(-\infty) \times (+\infty)$ n'est pas une forme indéterminée.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

A. 1) b) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et interpréter graphiquement.

Méthode : théorème des croissances comparées : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^x} = 0$. On ramène donc l'expression à des quotients de la forme $\frac{x}{e^x}$.

La forme est indéterminée : $(+\infty) \times 0$.

Développons et écrivons f sous forme de quotients, avec $e^{-x} = \frac{1}{e^x}$:

$$f(x) = \frac{x}{e^x} + \frac{2}{e^x}$$

Par croissances comparées $\frac{x}{e^x} \rightarrow 0$, et $\frac{2}{e^x} \rightarrow 0$ puisque $e^x \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$$

$\Rightarrow$ la droite d'équation $y = 0$ (l'axe des abscisses) est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $+\infty$

A. 2) a) Montrer que $f'(x) = -(x + 1)e^{-x}$.

f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme produit de fonctions dérivables.

Dérivons le produit uv avec $u(x) = x + 2$ et $v(x) = e^{-x} : u'(x) = 1$ et $v'(x) = -e^{-x}$.

$$f'(x) = 1 \times e^{-x} + (x + 2) \times (-e^{-x})$$

Factorisons par $e^{-x} : f'(x) = (1 - (x + 2))e^{-x}$.

$$1 - x - 2 = -x - 1 = -(x + 1)$$

$$f'(x) = -(x + 1)e^{-x}$$

A. 2) b) Dresser le tableau de variations de f et vérifier que le maximum vaut e .

Signe de f' . Pour tout réel x , $e^{-x} > 0$: f' est du signe de $-(x + 1)$.

$$-(x + 1) > 0 \iff x + 1 < 0 \iff x < -1 \quad \text{et} \quad -(x + 1) < 0 \iff x > -1.$$

Donc $f' > 0$ sur $]-\infty, -1[$, $f'(-1) = 0$, et $f' < 0$ sur $]-1, +\infty[$.

Calculons la valeur au sommet : $f(-1) = (-1 + 2)e^{-(-1)} = 1 \times e^1$.

$$f(-1) = e \approx 2,72$$

Les limites aux bornes ont été obtenues en 1) : $-\infty$ en $-\infty$ et 0 en $+\infty$.

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	0	$-$
f	$-\infty$	e	0

$\Rightarrow f$ croît de $-\infty$ à e sur $]-\infty; -1]$, puis décroît de e vers 0 ; le maximum vaut bien $f(-1) = e$

A. 3) Étudier la position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à l'axe des abscisses.

Étudions le signe de $f(x) = (x+2)e^{-x}$.

Pour tout réel x , $e^{-x} > 0$: f est du signe de $x+2$.

$$x+2 < 0 \iff x < -2 \quad \text{et} \quad x+2 > 0 \iff x > -2.$$

De plus $f(-2) = 0 \times e^2 = 0$.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est au-dessous de l'axe des abscisses sur $]-\infty; -2[$, le coupe au point $(-2; 0)$, et reste au-dessus sur $]-2; +\infty[$

A. 4) Montrer que la tangente T à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0 a pour équation $y = -x + 2$.

Rappelons la formule : $T : y = f'(0)(x-0) + f(0)$.

$$\text{Calculons } f(0) = (0+2)e^0 = 2.$$

$$\text{Calculons } f'(0) = -(0+1)e^0 = -1.$$

$$y = -1 \times (x-0) + 2$$

$$T : y = -x + 2$$

B. 1) Vérifier que $F(x) = -(x+3)e^{-x}$ est une primitive de f sur $\mathbb{R}$.

Méthode : vérifier qu'une fonction est une primitive, c'est dériver F et retrouver f — jamais intégrer.

F est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme produit de fonctions dérivables.

Dérivons $F = uv$ avec $u(x) = -(x+3)$ et $v(x) = e^{-x}$: $u'(x) = -1$ et $v'(x) = -e^{-x}$.

$$F'(x) = -e^{-x} + (-(x+3)) \times (-e^{-x}) = -e^{-x} + (x+3)e^{-x}$$

Factorisons par e^{-x} : $F'(x) = (-1 + x + 3)e^{-x} = (x+2)e^{-x}$.

On retrouve exactement $f(x)$. ✓

$\Rightarrow F$ est bien une primitive de f sur $\mathbb{R}$

B. 2) a) Calculer $\int_0^1 f(x) dx$.

Utilisons la primitive F trouvée en 1) : $\int_0^1 f(x) dx = F(1) - F(0)$.

$$\text{Calculons } F(1) = -(1+3)e^{-1} = -\frac{4}{e}.$$

$$\text{Calculons } F(0) = -(0+3)e^0 = -3.$$

$$F(1) - F(0) = -\frac{4}{e} - (-3)$$

$$\int_0^1 f(x) dx = 3 - \frac{4}{e} \approx 1,53$$

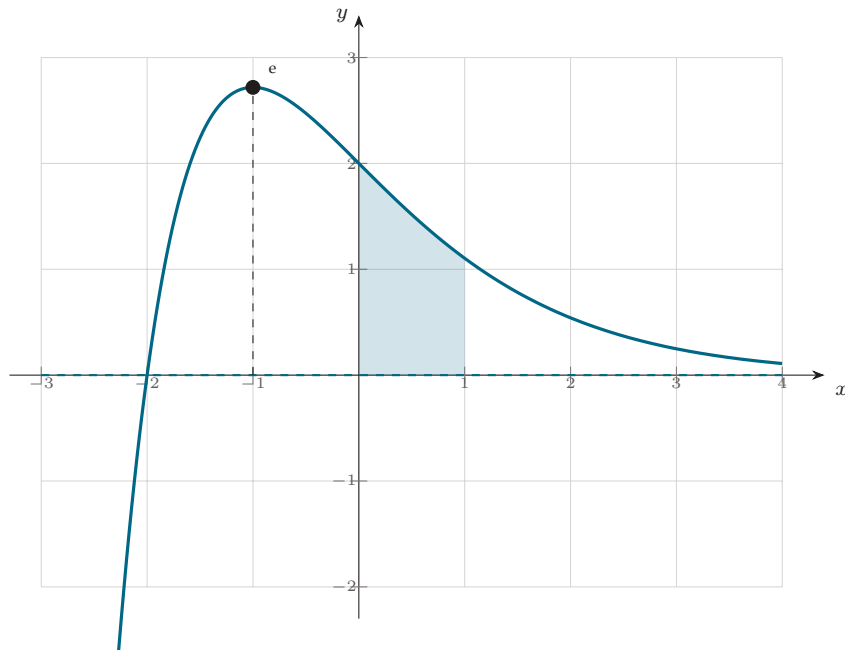
B. 2) b) En déduire l'aire, en unités d'aire, du domaine limité par $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites $x = 0$ et $x = 1$.

Méthode : l'intégrale ne représente une aire que si la fonction est positive sur l'intervalle : on commence donc toujours par contrôler le signe de f sur $[0 ; 1]$.

Vérifions le signe : d'après A. 3), $f > 0$ dès que $x > -2$; en particulier $f > 0$ sur $[0 ; 1]$. ✓

L'aire cherchée est donc égale à l'intégrale calculée en a).

$$\mathcal{A} = 3 - \frac{4}{e} \text{ u.a.} \approx 1,53 \text{ u.a.}$$



$\mathcal{C}_f : y = (x+2)e^{-x}$ — maximum e en $x = -1$, asymptote $y = 0$ en $+\infty$, et l'aire $3 - \frac{4}{e}$ sur $[0 ; 1]$ (Exercice 11).

Corrigé — Exercice 12

A. 1) Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$; interpréter graphiquement, où $f(x) = \frac{e^x}{e^x + 1}$ sur $\mathbb{R}$.

Pour tout réel x , $e^x + 1 > 0$: f est définie sur $\mathbb{R}$.

En $-\infty$, il n'y a pas d'indétermination : $e^x \rightarrow 0$.

Le numérateur tend vers 0 et le dénominateur vers $0 + 1 = 1$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$$

Méthode : en $+\infty$ la forme est $\frac{+\infty}{+\infty}$: on met le terme dominant e^x en facteur au dénominateur, puis on simplifie.

En $+\infty$, factorisons par e^x :

$$f(x) = \frac{e^x}{e^x(1 + e^{-x})} = \frac{1}{1 + e^{-x}}$$

Quand $x \rightarrow +\infty$: $e^{-x} \rightarrow 0$, donc le dénominateur tend vers 1.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$$

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet deux asymptotes horizontales : $y = 0$ (l'axe des abscisses) au voisinage de $-\infty$, et $y = 1$ au voisinage de $+\infty$

A. 2) a) Montrer que $f'(x) = \frac{e^x}{(e^x + 1)^2}$.

f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme quotient de fonctions dérivables dont le dénominateur ne s'annule pas.

Dérivons $\frac{u}{v}$ avec $u(x) = e^x$ et $v(x) = e^x + 1$: $u'(x) = v'(x) = e^x$.

$$f'(x) = \frac{e^x(e^x + 1) - e^x \times e^x}{(e^x + 1)^2}$$

Factorisons le numérateur par e^x : $e^x[(e^x + 1) - e^x] = e^x \times 1$.

$$f'(x) = \frac{e^x}{(e^x + 1)^2}$$

A. 2) b) Dresser le tableau de variations de f .

Signe de f' . Le numérateur e^x est strictement positif, et le dénominateur est un carré non nul.

Donc $f'(x) > 0$ pour tout réel x .

Les limites aux bornes viennent de 1) : 0 en $-\infty$ et 1 en $+\infty$.

x	$-\infty$	$+\infty$
$f'(x)$	+	
f	0	1

$\Rightarrow f$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, de 0 vers 1 ; en particulier $0 < f(x) < 1$ pour tout réel x

A. 3) a) Montrer que pour tout réel x , $f(-x) + f(x) = 1$.

$$\text{Calculons } f(-x) = \frac{e^{-x}}{e^{-x} + 1}.$$

Multiplions numérateur et dénominateur par e^x (non nul), avec $e^x \times e^{-x} = 1$:

$$f(-x) = \frac{e^x \times e^{-x}}{e^x(e^{-x} + 1)} = \frac{1}{1 + e^x}$$

Additionnons, les deux fractions ayant le même dénominateur $e^x + 1$:

$$f(-x) + f(x) = \frac{1}{e^x + 1} + \frac{e^x}{e^x + 1} = \frac{1 + e^x}{e^x + 1}$$

$$f(-x) + f(x) = 1$$

A. 3) b) En déduire que le point $I(0; \frac{1}{2})$ est centre de symétrie de $\mathcal{C}_f$.

Méthode : le point $I(a; b)$ est centre de symétrie de $\mathcal{C}_f$ lorsque, pour tout x , $f(a - x) + f(a + x) = 2b$: cela signifie exactement que I est le milieu des deux points de $\mathcal{C}_f$ d'abscisses $a - x$ et $a + x$. Ici $a = 0$ et $b = \frac{1}{2}$.

Le domaine $\mathbb{R}$ est symétrique par rapport à $a = 0$.

Reprenons la relation de a) : pour tout réel x , $f(0 - x) + f(0 + x) = 1 = 2 \times \frac{1}{2}$.

Interprétons. Les points $M(-x; f(-x))$ et $M'(x; f(x))$ de $\mathcal{C}_f$ ont pour milieu le point de coordonnées $\left(\frac{-x + x}{2}; \frac{f(-x) + f(x)}{2}\right) = \left(0; \frac{1}{2}\right)$.

$\Rightarrow$ ce milieu est le point I , quel que soit x : $I(0; \frac{1}{2})$ est bien centre de symétrie de $\mathcal{C}_f$

A. 4) Montrer que la tangente à $\mathcal{C}_f$ en I a pour équation $y = \frac{x}{4} + \frac{1}{2}$.

Le point I a pour abscisse 0 : **écrivons** T : $y = f'(0)(x - 0) + f(0)$.

$$\text{Calculons } f(0) = \frac{e^0}{e^0 + 1} = \frac{1}{1 + 1} = \frac{1}{2} : \text{le point } I \text{ appartient bien à } \mathcal{C}_f. \checkmark$$

$$\text{Calculons } f'(0) = \frac{e^0}{(e^0 + 1)^2} = \frac{1}{2^2} = \frac{1}{4}.$$

$$y = \frac{1}{4}x + \frac{1}{2}$$

$$T : y = \frac{x}{4} + \frac{1}{2}$$

B. 1) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $f(x) = \frac{3}{4}$.

Résolvons en chassant le dénominateur, licite car $e^x + 1 > 0$:

$$\frac{e^x}{e^x + 1} = \frac{3}{4} \iff 4e^x = 3(e^x + 1)$$

$$\iff 4e^x = 3e^x + 3$$

$$\iff e^x = 3$$

$$\iff x = \ln 3 \quad (\text{l'exponentielle est une bijection de } \mathbb{R} \text{ sur }]0, +\infty[, \text{ et } 3 > 0).$$

$$S = \{\ln 3\} \approx \{1,10\}$$

$$\text{Vérifions : } f(\ln 3) = \frac{3}{3 + 1} = \frac{3}{4}. \checkmark$$

B. 2) a) Vérifier que $x \mapsto \ln(e^x + 1)$ est une primitive de f sur $\mathbb{R}$.

Posons $G(x) = \ln(e^x + 1)$; comme $e^x + 1 > 0$, G est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$.

Dérivons G , de la forme $\ln u$ avec $u(x) = e^x + 1$ et $u'(x) = e^x$:

$$G'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)} = \frac{e^x}{e^x + 1} = f(x)$$

$\Rightarrow G : x \mapsto \ln(e^x + 1)$ est bien une primitive de f sur $\mathbb{R}$

B. 2) b) Calculer l'aire, en unités d'aire, du domaine limité par $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites $x = 0$ et $x = 1$.

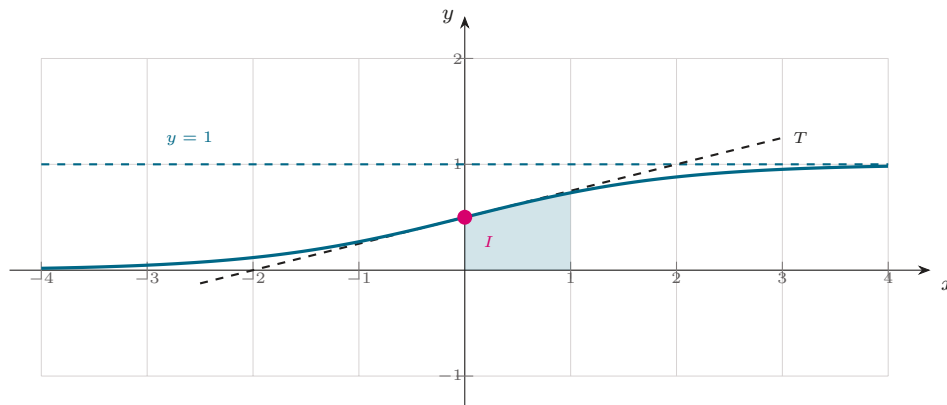
Vérifions d'abord le signe : d'après A. 2) b), $f > 0$ sur $\mathbb{R}$, donc en particulier sur $[0 ; 1]$. ✓

L'aire est donc $\mathcal{A} = \int_0^1 f(x) dx = G(1) - G(0)$.

$$G(1) = \ln(e^1 + 1) = \ln(e + 1) \quad \text{et} \quad G(0) = \ln(e^0 + 1) = \ln 2.$$

Regroupons avec $\ln a - \ln b = \ln \frac{a}{b}$:

$$\mathcal{A} = \ln\left(\frac{e + 1}{2}\right) \text{ u.a. } \approx 0,62 \text{ u.a.}$$



$\mathcal{C}_f : y = \frac{e^x}{e^x + 1}$ — croissante de 0 à 1, centre de symétrie $I(0 ; \frac{1}{2})$, tangente $T : y = \frac{x}{4} + \frac{1}{2}$, et l'aire $\ln \frac{e+1}{2}$ sur $[0 ; 1]$
(Exercice 12).

Corrigé — Exercice 13

A. 1) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et interpréter graphiquement, où $f(x) = x e^x$ sur $\mathbb{R}$.

Étudions la forme : quand $x \rightarrow -\infty$, $x \rightarrow -\infty$ et $e^x \rightarrow 0$: c'est une forme indéterminée « $\infty \times 0$ ».

Méthode : on lève cette indétermination par la **croissance comparée** $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{X}{e^X} = 0$: l'exponentielle l'emporte sur toute puissance de x .

Posons $X = -x$; quand $x \rightarrow -\infty$, $X \rightarrow +\infty$.

$$f(x) = x e^x = -X e^{-X} = -\frac{X}{e^X}$$

Or $\frac{X}{e^X} \rightarrow 0$ par croissance comparée, donc $f(x) \rightarrow 0$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$$

Précisons le signe. Pour $x < 0$: $x < 0$ et $e^x > 0$, donc $f(x) < 0$: la limite est atteinte par valeurs négatives, $f(x) \rightarrow 0^-$.

$\Rightarrow$ la droite d'équation $y = 0$, c'est-à-dire l'axe des abscisses, est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $-\infty$, et $\mathcal{C}_f$ reste au-dessous de cette asymptote

A. 1) b) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$; en déduire la nature de la branche infinie.

En $+\infty$, il n'y a aucune indétermination : $x \rightarrow +\infty$ et $e^x \rightarrow +\infty$, et le produit de deux facteurs qui tendent vers $+\infty$ tend vers $+\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

Calculons le quotient, pour $x \neq 0$: $\frac{f(x)}{x} = \frac{x e^x}{x} = e^x$.

Or $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$$

Méthode : quand $f(x) \rightarrow +\infty$ et $\frac{f(x)}{x} \rightarrow +\infty$, la courbe n'a ni asymptote ni direction asymptotique oblique : elle admet une **branche parabolique de direction** (Oy).

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet une **branche parabolique de direction l'axe des ordonnées** (Oy) au voisinage de $+\infty$

A. 2) a) Montrer que $f'(x) = (x + 1) e^x$.

f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme produit de deux fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$.

Dérivons uv avec $u(x) = x$ et $v(x) = e^x$, donc $u'(x) = 1$ et $v'(x) = e^x$:

$$f'(x) = u'v + uv' = 1 \times e^x + x \times e^x$$

Factorisons par e^x : $f'(x) = e^x(1 + x)$.

$$f'(x) = (x + 1) e^x$$

A. 2) b) Dresser le tableau de variations de f (préciser le minimum).

Signe de f' . Pour tout réel x , $e^x > 0$: le signe de $f'(x)$ est celui de $x + 1$.

$x + 1 > 0 \iff x > -1$; $x + 1 < 0 \iff x < -1$; et $f'(-1) = 0$.

Les limites aux bornes ont été calculées en 1) : 0 en $-\infty$ et $+\infty$ en $+\infty$.

Calculons le minimum : $f(-1) = (-1) \times e^{-1} = -\frac{1}{e}$.

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
f	0	$-\frac{1}{e}$	$+\infty$

$\Rightarrow f$ est strictement décroissante sur $]-\infty, -1]$ et strictement croissante sur $[-1, +\infty[$; elle admet en $x = -1$ un minimum absolu égal à $-\frac{1}{e} \approx -0,37$

A. 3) a) Montrer que la tangente à $\mathcal{C}_f$ à l'origine est la droite $\Delta : y = x$.

Vérifions d'abord que l'origine appartient à $\mathcal{C}_f$: $f(0) = 0 \times e^0 = 0$. ✓

L'équation de la tangente en $x_0 = 0$ s'écrit $y = f'(0)(x - 0) + f(0)$.

Calculons $f'(0) = (0 + 1)e^0 = 1 \times 1 = 1$.

D'où $y = 1 \times (x - 0) + 0$.

$$\Delta : y = x$$

A. 3) b) Vérifier que $f(x) - x = x(e^x - 1)$ et en déduire la position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à Δ .

Calculons la différence : $f(x) - x = x e^x - x$.

Factorisons par x :

$$f(x) - x = x(e^x - 1)$$

Méthode : la position relative de $\mathcal{C}_f$ et d'une droite $\Delta : y = ax + b$ se lit sur le **signe** de $f(x) - (ax + b)$: positif $\Rightarrow \mathcal{C}_f$ au-dessus.

Étudions le **signe** du produit. Comme $e^x > 1 \iff x > 0$, les deux facteurs x et $e^x - 1$ ont le même signe.

Si $x > 0$: les deux facteurs sont > 0 , le produit est > 0 .

Si $x < 0$: les deux facteurs sont < 0 , le produit est encore > 0 .

Si $x = 0$: le produit est nul.

$\Rightarrow f(x) - x \geq 0$ pour tout réel x : $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de Δ sur $\mathbb{R}$, les deux courbes se touchant au seul point $O(0; 0)$

B. 1) Montrer que l'équation $f(x) = 2$ admet une unique solution α dans $[0, +\infty[$, puis vérifier que $0,8 < \alpha < 0,9$.

Sur $[0, +\infty[$, f est continue (produit de fonctions continues) et strictement croissante d'après le tableau de variations.

Calculons les valeurs aux bornes : $f(0) = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

Méthode : f continue et strictement croissante sur $[0, +\infty[$ y réalise une **bijection** sur $[f(0), +\infty[= [0, +\infty[$: tout réel de cet intervalle admet un antécédent et un seul.

Or $2 \in [0, +\infty[$.

$\Rightarrow$ l'équation $f(x) = 2$ admet une unique solution α dans $[0, +\infty[$

Encadrons α . Calculons les images des bornes proposées :

$$f(0,8) = 0,8 \times e^{0,8} \approx 0,8 \times 2,2255 \approx 1,78.$$

$$f(0,9) = 0,9 \times e^{0,9} \approx 0,9 \times 2,4596 \approx 2,21.$$

Ainsi $f(0,8) < 2 < f(0,9)$, et f est strictement croissante.

$$0,8 < \alpha < 0,9 \quad (\alpha \approx 0,853)$$

B. 2) À l'aide d'une intégration par parties, montrer que $\int_0^1 x e^x dx = 1$.

Méthode : intégration par parties : $\int_a^b u v' dx = [u v]_a^b - \int_a^b u' v dx$. On choisit pour u le facteur qui se simplifie en dérivant — ici le polynôme x .

Posons $u(x) = x$ et $v'(x) = e^x$, fonctions dérivables à dérivées continues sur $[0 ; 1]$.

Alors $u'(x) = 1$ et $v(x) = e^x$.

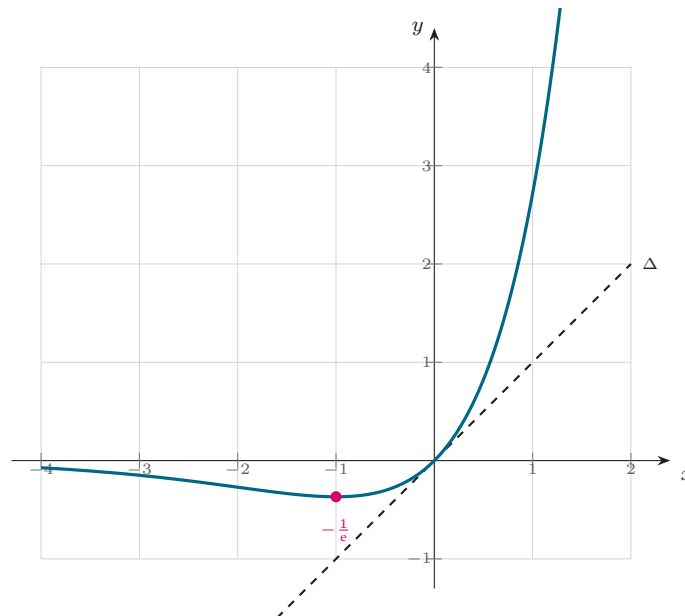
$$\int_0^1 x e^x dx = [x e^x]_0^1 - \int_0^1 1 \times e^x dx$$

Calculons le terme tout intégré : $[x e^x]_0^1 = 1 \times e^1 - 0 \times e^0 = e$.

Calculons l'intégrale restante : $\int_0^1 e^x dx = [e^x]_0^1 = e - 1$.

D'où $\int_0^1 x e^x dx = e - (e - 1)$.

$$\int_0^1 x e^x dx = 1$$



$\mathcal{C}_f : y = x e^x$ — minimum $-\frac{1}{e}$ en -1 , tangente à l'origine $\Delta : y = x$, et $\mathcal{C}_f$ toujours au-dessus de Δ (Exercice 13).

Corrigé — Exercice 14

A. 1) Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$; interpréter graphiquement, où $f(x) = \frac{e^x - 1}{e^x + 1}$ sur $\mathbb{R}$.

Pour tout réel x , $e^x + 1 > 0$: f est bien définie sur $\mathbb{R}$.

En $-\infty$, il n'y a pas d'indétermination : $e^x \rightarrow 0$.

Le numérateur tend vers $0 - 1 = -1$ et le dénominateur vers $0 + 1 = 1$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -1$$

Méthode : en $+\infty$ la forme est $\frac{+\infty}{+\infty}$: on met le terme dominant e^x en facteur au numérateur et au dénominateur, puis on simplifie.

En $+\infty$, factorisons par e^x (non nul), avec $\frac{1}{e^x} = e^{-x}$:

$$f(x) = \frac{e^x(1 - e^{-x})}{e^x(1 + e^{-x})} = \frac{1 - e^{-x}}{1 + e^{-x}}$$

Quand $x \rightarrow +\infty$: $e^{-x} \rightarrow 0$, donc le numérateur tend vers 1 et le dénominateur vers 1.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$$

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet deux asymptotes horizontales : $y = -1$ au voisinage de $-\infty$ et $y = 1$ au voisinage de $+\infty$

A. 2) Montrer que f est impaire; qu'en déduit-on pour $\mathcal{C}_f$?

Vérifions d'abord le domaine : $\mathbb{R}$ est symétrique par rapport à 0 (si $x \in \mathbb{R}$ alors $-x \in \mathbb{R}$). ✓

Calculons $f(-x) = \frac{e^{-x} - 1}{e^{-x} + 1}$.

Multiplions numérateur et dénominateur par e^x (non nul), avec $e^x \times e^{-x} = 1$:

$$f(-x) = \frac{e^x(e^{-x} - 1)}{e^x(e^{-x} + 1)} = \frac{1 - e^x}{1 + e^x}$$

Factorisons le numérateur par -1 : $1 - e^x = -(e^x - 1)$.

$$f(-x) = -\frac{e^x - 1}{e^x + 1} = -f(x)$$

$\Rightarrow f$ est impaire; on en déduit que $\mathcal{C}_f$ est symétrique par rapport à l'origine O du repère — il suffit donc de l'étudier sur $[0, +\infty[$

A. 3) a) Montrer que $f'(x) = \frac{2e^x}{(e^x + 1)^2}$.

f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme quotient de fonctions dérivables dont le dénominateur ne s'annule pas.

Dérivons $\frac{u}{v}$ avec $u(x) = e^x - 1$ et $v(x) = e^x + 1$: $u'(x) = v'(x) = e^x$.

$$f'(x) = \frac{e^x(e^x + 1) - (e^x - 1)e^x}{(e^x + 1)^2}$$

Factorisons le numérateur par e^x : $e^x[(e^x + 1) - (e^x - 1)] = e^x \times 2$.

$$f'(x) = \frac{2e^x}{(e^x + 1)^2}$$

A. 3) b) Dresser le tableau de variations de f .

Signe de f' . Le numérateur $2e^x$ est strictement positif, et le dénominateur est un carré non nul.

Donc $f'(x) > 0$ pour tout réel x .

Les limites aux bornes viennent de 1) : -1 en $-\infty$ et 1 en $+\infty$.

x	$-\infty$	$+\infty$
$f'(x)$	+	
f	-1	1

$\Rightarrow f$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, de -1 vers 1 ; en particulier $-1 < f(x) < 1$ pour tout réel x

A. 4) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $f(x) = \frac{1}{2}$.

Résolvons en chassant le dénominateur, licite car $e^x + 1 > 0$:

$$\frac{e^x - 1}{e^x + 1} = \frac{1}{2} \iff 2(e^x - 1) = e^x + 1$$

$$\iff 2e^x - 2 = e^x + 1$$

$$\iff e^x = 3$$

$$\iff x = \ln 3 \text{ (l'exponentielle est une bijection de } \mathbb{R} \text{ sur }]0, +\infty[, \text{ et } 3 > 0).$$

$$S = \{\ln 3\} \approx \{1,10\}$$

Vérifions : $f(\ln 3) = \frac{3-1}{3+1} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$. ✓

B. 1) Vérifier que pour tout réel x , $f(x) = 1 - \frac{2}{e^x + 1}$.

Partons du membre de droite et **réduisons** au même dénominateur $e^x + 1$:

$$1 - \frac{2}{e^x + 1} = \frac{(e^x + 1) - 2}{e^x + 1} = \frac{e^x - 1}{e^x + 1}$$

$\Rightarrow$ on retrouve exactement $f(x)$: pour tout réel x , $f(x) = 1 - \frac{2}{e^x + 1}$

B. 2) a) Montrer que $G(x) = 2 \ln(e^x + 1) - x$ est une primitive de f sur $\mathbb{R}$.

Remarque. L'énoncé écrit « $G'(x) = \frac{2}{e^x + 1}$ » : c'est une coquille. Le calcul ci-dessous donne $G' = f$, et c'est bien ce résultat qui sert en b).

Comme $e^x + 1 > 0$, G est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$.

Dérivons le premier terme, de la forme $\ln u$ avec $u(x) = e^x + 1$ et $u'(x) = e^x$:

$$G'(x) = 2 \times \frac{e^x}{e^x + 1} - 1$$

Réduisons au même dénominateur $e^x + 1$:

$$G'(x) = \frac{2e^x - (e^x + 1)}{e^x + 1} = \frac{e^x - 1}{e^x + 1} = f(x)$$

$\Rightarrow G : x \mapsto 2 \ln(e^x + 1) - x$ est bien une primitive de f sur $\mathbb{R}$

B. 2) b) En déduire que $\int_0^{\ln 3} f(x) \, dx = \ln \frac{4}{3}$ et interpréter ce nombre par une aire.

G étant une primitive de f , on a $\int_0^{\ln 3} f(x) \, dx = G(\ln 3) - G(0)$.

Calculons $G(\ln 3)$ avec $e^{\ln 3} = 3$: $G(\ln 3) = 2 \ln(3 + 1) - \ln 3 = 2 \ln 4 - \ln 3$.

Calculons $G(0)$ avec $e^0 = 1$: $G(0) = 2 \ln(1 + 1) - 0 = 2 \ln 2$.

Soustrayons, en écrivant $\ln 4 = 2 \ln 2$:

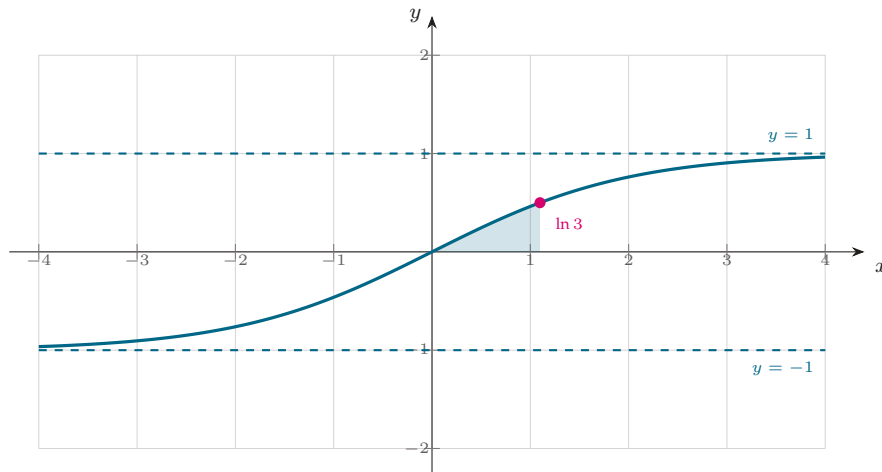
$$G(\ln 3) - G(0) = (4 \ln 2 - \ln 3) - 2 \ln 2 = 2 \ln 2 - \ln 3$$

Or $2 \ln 2 = \ln 4$, et $\ln 4 - \ln 3 = \ln \frac{4}{3}$.

$$\int_0^{\ln 3} f(x) \, dx = \ln \frac{4}{3} \approx 0,29$$

Interprétons. Sur $[0 ; \ln 3]$, f est croissante et $f(0) = \frac{1-1}{1+1} = 0$, donc $f(x) \geq 0$. ✓

⇒ $\ln \frac{4}{3}$ est l'aire, en unités d'aire, du domaine limité par $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 0$ et $x = \ln 3$



$\mathcal{C}_f : y = \frac{e^x - 1}{e^x + 1}$ — impaire, croissante de -1 à 1 , asymptotes $y = \pm 1$; l'aire grisée vaut $\ln \frac{4}{3}$ (Exercice 14).

Corrigé — Exercice 15

A. 1) Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$, où $f(x) = e^{-x} + x - 1$ sur $\mathbb{R}$.

En $-\infty$, posons $X = -x$: quand $x \rightarrow -\infty$, $X \rightarrow +\infty$, et $f(x) = e^X - X - 1$.

Ici $e^X \rightarrow +\infty$ et $-X - 1 \rightarrow -\infty$: la forme est « $+\infty - \infty$ », indéterminée.

Méthode : on lève l'indétermination en mettant en facteur le terme dominant : l'exponentielle l'emporte sur le polynôme (croissance comparée $\frac{X}{e^X} \rightarrow 0$).

Factorisons par e^X , non nul :

$$f(x) = e^X \left(1 - \frac{X}{e^X} - \frac{1}{e^X} \right)$$

Or $\frac{X}{e^X} \rightarrow 0$ (croissance comparée) et $\frac{1}{e^X} \rightarrow 0$.

La parenthèse tend donc vers 1 et $e^X \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$$

En $+\infty$, il n'y a aucune indétermination : $e^{-x} \rightarrow 0$ et $x - 1 \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

A. 2) Montrer que la droite $\Delta : y = x - 1$ est asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$ et préciser la position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à Δ .

Méthode : $\Delta : y = ax + b$ est asymptote oblique à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$ lorsque $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0$; le signe de cette différence donne la position relative.

Calculons la différence :

$$f(x) - (x - 1) = e^{-x} + x - 1 - x + 1 = e^{-x}$$

Or $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} = 0$.

$\Rightarrow$ la droite $\Delta : y = x - 1$ est asymptote oblique à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $+\infty$

Étudions le signe. Pour tout réel x , $e^{-x} > 0$, donc $f(x) - (x - 1) > 0$.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est strictement au-dessus de Δ sur $\mathbb{R}$ tout entier, sans jamais la rencontrer

A. 3) a) Montrer que $f'(x) = 1 - e^{-x}$ et étudier son signe.

f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme somme de fonctions dérivables.

Dérivons e^u avec $u(x) = -x$, $u'(x) = -1$: $(e^{-x})' = -e^{-x}$.

La dérivée de $x - 1$ vaut 1.

$$f'(x) = 1 - e^{-x}$$

Étudions le signe : $f'(x) > 0 \iff e^{-x} < 1$.

Comme $1 = e^0$ et que l'exponentielle est strictement croissante : $e^{-x} < e^0 \iff -x < 0 \iff x > 0$.

$\Rightarrow f'(x) < 0$ sur $]-\infty, 0[$, $f'(0) = 0$ et $f'(x) > 0$ sur $]0, +\infty[$

A. 3) b) Dresser le tableau de variations de f et en déduire que $f(x) \geq 0$ pour tout réel x .

Calculons la valeur en 0 : $f(0) = e^0 + 0 - 1 = 1 - 1 = 0$.

Les limites aux bornes ont été calculées en 1) : $+\infty$ des deux côtés.

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+
f	$+\infty$	0	$+\infty$

f admet donc en $x = 0$ un **minimum absolu**, égal à 0.

$\Rightarrow$ pour tout réel x , $f(x) \geq f(0) = 0$, c'est-à-dire $e^{-x} + x - 1 \geq 0$

A. 4) Retrouver ainsi l'inégalité $e^x \geq 1 + x$ pour tout réel x .

Reprenons le résultat de 3) b) : pour tout réel x , $e^{-x} + x - 1 \geq 0$, soit $e^{-x} \geq 1 - x$.

Méthode : cette inégalité est vraie pour tout réel x : on peut donc y remplacer x par $-x$, qui décrit lui aussi $\mathbb{R}$ tout entier.

Remplaçons x par $-x$: $e^{-(-x)} \geq 1 - (-x)$.

Or $-(-x) = x$ et $1 - (-x) = 1 + x$.

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad e^x \geq 1 + x$$

Vérifions sur un cas : pour $x = 0$, $e^0 = 1$ et $1 + 0 = 1$: l'égalité a lieu, le contact se fait bien en 0. ✓

B. 1) Calculer I_0 , où $I_n = \int_0^1 x^n e^{-x} dx$ pour $n \geq 0$.

Pour $n = 0$: $x^0 = 1$, donc $I_0 = \int_0^1 e^{-x} dx$.

Une primitive de e^{-x} est $-e^{-x}$ (car $(-e^{-x})' = e^{-x}$).

$$I_0 = [-e^{-x}]_0^1 = -e^{-1} - (-e^0)$$

$$I_0 = 1 - \frac{1}{e} \approx 0,63$$

B. 2) À l'aide d'une intégration par parties, montrer que pour tout $n \geq 1$: $I_n = n I_{n-1} - \frac{1}{e}$.

Méthode : *intégration par parties* : $\int_a^b u v' dx = [u v]_a^b - \int_a^b u' v dx$. On dérive le facteur polynomial x^n , qui baisse d'un degré : c'est ce qui fait apparaître I_{n-1} .

Posons $u(x) = x^n$ et $v'(x) = e^{-x}$, dérivables à dérivées continues sur $[0; 1]$.

Alors $u'(x) = n x^{n-1}$ et $v(x) = -e^{-x}$.

$$I_n = [-x^n e^{-x}]_0^1 + \int_0^1 n x^{n-1} e^{-x} dx$$

Calculons le terme tout intégré, avec $n \geq 1$ donc $0^n = 0$: $[-x^n e^{-x}]_0^1 = -1 \times e^{-1} - 0 = -\frac{1}{e}$.

Sortons le facteur constant n de l'intégrale restante : $\int_0^1 n x^{n-1} e^{-x} dx = n \int_0^1 x^{n-1} e^{-x} dx = n I_{n-1}$.

$$\forall n \geq 1, \quad I_n = n I_{n-1} - \frac{1}{e}$$

Vérifions pour $n = 1$: $I_1 = I_0 - \frac{1}{e} = 1 - \frac{2}{e} \approx 0,26$, ce qui est bien positif et inférieur à I_0 . ✓

B. 3) a) Montrer que la suite (I_n) est décroissante et positive.

Méthode : on compare deux intégrales de mêmes bornes en comparant les fonctions intégrées : si $g \leq h$ sur $[a; b]$ avec $a < b$, alors $\int_a^b g \leq \int_a^b h$ (positivité de l'intégrale).

Positivité. Sur $[0; 1]$: $x^n \geq 0$ et $e^{-x} > 0$, donc $x^n e^{-x} \geq 0$.

Comme $0 < 1$, l'intégrale d'une fonction positive est positive : $I_n \geq 0$.

Décroissance. Sur $[0; 1]$, on a $0 \leq x \leq 1$, donc en multipliant par $x^{n-1} \geq 0$: $x^n \leq x^{n-1}$.

Multiplions par $e^{-x} > 0$: $x^n e^{-x} \leq x^{n-1} e^{-x}$ sur $[0; 1]$.

En intégrant entre 0 et 1 : $I_n \leq I_{n-1}$.

⇒ la suite (I_n) est décroissante et minorée par 0 : elle est donc convergente

B. 3) b) Montrer que $0 \leq I_n \leq \frac{1}{n+1}$ et en déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n$.

Majorons la fonction intégrée. Sur $[0; 1]$, $-x \leq 0$ donc $e^{-x} \leq e^0 = 1$.

Multiplions par $x^n \geq 0$: $x^n e^{-x} \leq x^n$ sur $[0; 1]$.

En intégrant entre 0 et 1 : $I_n \leq \int_0^1 x^n dx = \left[\frac{x^{n+1}}{n+1} \right]_0^1 = \frac{1}{n+1}$.

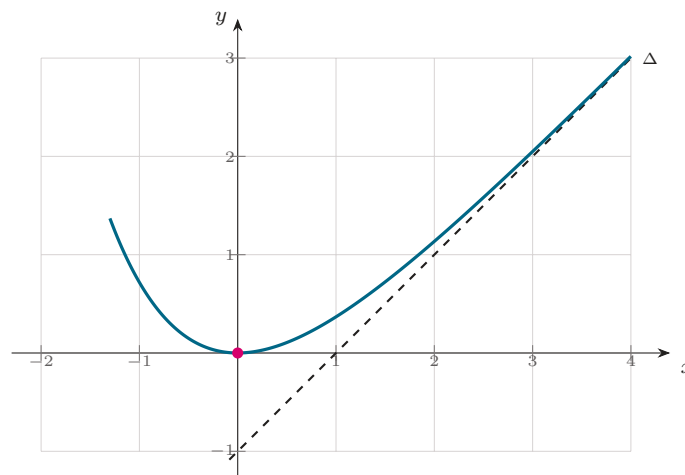
Avec la positivité établie en a) :

$$0 \leq I_n \leq \frac{1}{n+1}$$

Méthode : théorème des gendarmes : les deux bornes de l'encadrement ont la même limite 0, donc (I_n) a aussi cette limite.

Or $\lim_{n \rightarrow +\infty} 0 = 0$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n+1} = 0$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = 0$$



$\mathcal{C}_f$: $y = e^{-x} + x - 1$ — minimum nul en 0 (d'où $e^x \geq 1 + x$), asymptote oblique Δ : $y = x - 1$ en $+\infty$, $\mathcal{C}_f$ toujours au-dessus (Exercice 15).